

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
CORRECTIVE MAINTANCE KERUSAKAN BEARING LANCE TUBE
DAN FEED TUBE PADA HELICAL SOOTBLOWER**



Disusun Oleh :

Ahmad Ismail Yasin

2202421046

**PPROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN KAMPUS

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON DENGAN JUDUL "CORRECTIVE
MAINTANANCE BEARING LANCE TUBE DAN FEED TUBE PADA HELICAL
SOOTBLOWER"

Nama / NIM : Ahmad Ismail Yasin / 2202421046
Jurusan / Program Studi : Teknik Mesin/D-4 Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 01 Agustus 2025 s.d. 30 November 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Kepala Program Studi
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Dosen Pembimbing
Praktek Kerja Lapangan

(Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T.)
NIP. 196605191990031002

(Dr. Gun Gun Ramdhan Gunandi, S.T., M.T.)
NIP. 197111142006041002



Ketua Jurusan Teknik Mesin
(Dr. Fuad Zainuri, S.T., M.Si.)
NIP. 197602252000121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

" CORRECTIVE MAINTANCE BEARING LANCE TUBE DAN FEED TUBE PADA HELICAL SOOTBLOWER"

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9,

Probolinggo, Jawa Timur

01 Agustus 2025 – 30 November 2025



PLN

Nusantara Power

Disusun Oleh :

Ahmad Ismail Yasin

NIM 2202421046

Menyetujui ,

Asisten Manajer

S.W. Pudji Budiarto

NID : 8405113JA

Pembimbing Lapangan

Mahardika Panji Hidayatullah

NID : 921400RP

Manager Bussines Support

Sularno

NID : 7494112IA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kehendak-Nya, laporan kerja praktik dengan judul **"CORRECTIVE MAINTANCE KERUSAKAN BEARING LANCE TUBE DAN FEED TUBE PADA HELICAL SOOTBLOWER "** ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk studi akhir semester 7 dan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 November 2025. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan juga berperan besar dalam membantu penulisan laporan ini sehingga kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materi.
2. Bapak Dr. Fuad Zainuri, S.T., M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin.
3. Bapak Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Gun Gun Ramdhan Gunadi, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
5. PT. PLN Nusantara Power yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak S.W. Pudji Budiarto selaku mentor dan pembimbing industri serta penanggung jawab selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
7. Seluruh Tim staff mesin 1 yang telah memberikan ilmu dan arahan selama kegiatan PKL.

Depok, November 2025



Ahmad Ismail Yasin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KAMPUS	2
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	8
1. BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Ruang Lingkup	11
1.3 Tujuan PKL.....	12
1.3.1. Tujuan Umum	12
1.3.2. Tujuan Khusus	12
1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	12
1.4.1. Manfaat bagi Mahasiswa	12
1.4.2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi	13
1.4.3. Manfaat bagi Industri.....	13
1.5. Metode Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan	14
1.6. Sistematika Penulisan	14
2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	16
2.1 Profil Perusahaan.....	16
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	18
2.2.1. Visi Perusahaan.....	18
2.2.2. Misi Perusahaan.....	18
2.3 Budaya Perusahaan	18
2.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton	19
2.5 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton	20
2.6 Bidang Usaha	27
2.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	27
2.8 Siklus PLTU	32

2.8.1.	Siklus Proses Alur Produksi Listrik	32
2.8.2.	Siklus Bahan Bakar	33
2.8.3.	Siklus Air dan Uap	37
2.8.4.	Siklus Udara Bakar dan Buang	39
2.8.5.	Siklus Air Pendingin	41
2.9	Komponen Utama Pada PLTU Paiton unit 9	43
2.9.1.	Steam Turbin	43
2.9.2.	Boiler	47
2.9.3.	Generator	50
3.	BAB III PELAKSANAAN PKL	51
3.1.	Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	51
3.2.	Prosedur Kerja	52
3.3.	Maintance	52
3.3.1.	Preventive Maintance	52
3.3.2.	Corecctive Maintance	53
3.3.3.	Predictive Maintance	54
3.4	Sootblower	55
3.4.1	Sistem kerja	57
3.4.2	Tipe Sootblower	58
3.4.3	Komponen	60
3.5	Metode Pengambilan Data	66
3.5.1	Penyebab Kegagalan Sootblower	67
3.5.2	Corrective Maintanance Pada Sootblower	69
3.6	Kendala Kerja dan Pemecahanya	71
3.6.1	Pendekatan Penelitian	71
3.6.2	Pelaksanaan Corrective Maintance	73
3.6.3	Analisis Akar Masalah	75
3.6.4	Corecctive Action	77
3.6.5	Verifikasi Hasil Perbaikan	77

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT PLN Nusantara Power	16
Gambar 2.2	Peta Sistem Kelistrikan PJB.....	17
Gambar 2.3	Nilai dasar budaya PT PLN NP UP Paiton	18
Gambar 2.4	Peta Lokasi PLTU Paiton.....	20
Gambar 2.5	Struktur Organisasi	20
Gambar 2.6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9	27
Gambar 2.7	Helm Safety.....	29
Gambar 2.8	Sepatu Safety.....	29
Gambar 2.9	Pakaian wearpack	30
Gambar 2.10	Earplug	30
Gambar 2.11	Safety Glass.....	31
Gambar 2.12	Masker	31
Gambar 2.13	Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9.....	32
Gambar 2.14	Sistem Penanganan Batu Bara.....	32
Gambar 2.14	Sistem Penanganan Batu Bara.....	33
Gambar 2.15	Ash Handling System	33
Gambar 2.15	Ash Handling System	36
Gambar 2.16	Siklus Air dan Uap.....	37
Gambar 2.17	Siklus Udara Bakar	39
Gambar 2.18	Siklus Gas Buang	40
Gambar 2.19	Siklus Open Cooling.....	41
Gambar 2.20	Siklus Closed Cooling	42
Gambar 2.21	Steam Turbin	44
Gambar 2.22	Shaft Sheals	44
Gambar 2.23	Turbine Bearing	45
Gambar 2.24	Balance Piston	45
Gambar 2.25	Turbine Stop Valve	46
Gambar 2.26	Turbine Control Valve.....	46
Gambar 2.27	Turning Device	46
Gambar 2.28	Cassing	47
Gambar 2.29	Economizer	47
Gambar 2.30	Waterwall Tube.....	48
Gambar 2.31	Steam Drum	48
Gambar 2.32	Downcomer	49

Gambar 2.33 Super Heater.....	49
Gambar 2.34 Reheater	49
Gambar 3.1 Diagram Allir	52
Gambar 3.2 Tata Letak.....	55
Gambar 3.3 Poppet Valve.....	60
Gambar 3.4 feed Tube.....	61
Gambar 3.5 Lance Tube	62
Gambar 3.5 Lance Tube	62
Gambar 3.6 Carriage.....	62
Gambar 3.7 Nozzle	63
Gambar 3.8 Gearbox.....	64
Gambar 3.9 Wallbox	65
Gambar 3.10 Hasil Analisis RCPS	72
Gambar 3.11 Pelaksanaan Perbaikan.....	73
Gambar 3.12 Bearing Rusak	76
Gambar 3.13 Penggantian Bearing.....	77
Gambar 3.14 Data Running Sesudah Perbaikan	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang lulusannya diharapkan memiliki keahlian dan ketrampilan yang saat ini sangat dibutuhkan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah pada Program Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta yang harus dilaksanakan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan kurikulum perkuliahan yang dapat meningkatkan keahlian, keterampilan, ilmu, dan etika. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diharapkan mahasiswa dapat melatih aspek-aspek yang dibutuhkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata [1].

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber utama penyedia energi listrik di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, 2023), sekitar 60% kebutuhan listrik nasional masih disuplai oleh PLTU berbahan bakar batubara. Dalam sistem pembangkitan tersebut, proses pembakaran batubara menghasilkan gas buang dan partikel abu (slagging dan fouling) yang menempel pada permukaan pipa pemanas di boiler. Akumulasi deposit ini dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta menimbulkan potensi kerusakan pada sistem perpipaan boiler. Untuk menjaga kinerja termal tetap optimal, digunakan perangkat sootblower yang berfungsi membersihkan deposit abu tersebut melalui semburan uap atau udara bertekanan tinggi secara periodik.

Salah satu jenis sootblower yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9 adalah tipe helical sootblower, yang memiliki mekanisme rotasi dan gerak maju-mundur (reciprocating motion) melalui komponen lance tube dan feed tube. Kinerja kedua komponen ini sangat bergantung pada kondisi bearing yang berfungsi menahan beban dan memastikan pergerakan mekanik berjalan halus serta presisi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kerusakan pada bearing akibat faktor keausan, pelumasan yang tidak memadai, atau paparan panas dan tekanan uap

berlebih. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan gangguan pada gerakan rotasi lance tube, getaran berlebih, hingga kebocoran uap pada jalur feed tube. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas pembersihan permukaan pipa boiler, tetapi juga berpotensi menimbulkan downtime unit akibat perbaikan berulang.

Penelitian terdahulu mengenai sootblower lebih banyak difokuskan pada analisis efisiensi pembersihan kerak dan pengendalian performa termal boiler, sementara kajian spesifik mengenai kerusakan bearing terhadap performa mekanik helical sootblower masih terbatas. Selain itu, sebagian besar kegiatan pemeliharaan di lapangan masih bersifat corrective maintenance, yakni perbaikan setelah terjadi kerusakan, tanpa didukung analisis akar penyebab yang mendalam. Kesenjangan ini penting untuk diteliti agar strategi pemeliharaan dapat bergeser menuju pendekatan yang lebih prediktif dan efisien, khususnya dalam konteks keberlangsungan operasi PLTU berskala besar seperti PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan corrective maintenance serta mengidentifikasi kerusakan pada bearing ataupun lance tube terhadap performa helical sootblower di Unit 9 PLTU Paiton. Analisis ini akan mencakup evaluasi kondisi mekanis, potensi penyebab kerusakan, serta dampaknya terhadap efisiensi sistem pembersihan dan keandalan operasi unit pembangkit.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai hubungan antara komponen dan kinerja helical sootblower, serta memperluas kajian tentang penerapan konsep corrective maintenance di bidang teknik mesin pembangkitan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen pemeliharaan PT PLN Nusantara Power dalam merumuskan langkah perawatan dan perbaikan yang lebih efektif, menekan frekuensi kerusakan berulang, serta meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional PLTU secara keseluruhan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Divisi Maintenance Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 9
2. Studi Alur energi PLTU

3. Pengumpulan data teknis seperti ruang CCR, RENTAL HAR, RENTAL Operasi,

1.3 Tujuan PKL

1.3.1. Tujuan Umum

1. Memenuhi ketentuan kurikulum di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta
2. Menambah wawasan dan pengalaman nyata mahasiswa dalam dunia kerja, khususnya di bidang ketenagalistrikan dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
3. Membentuk keterampilan analisis, pemecahan masalah, serta kemampuan bekerja secara profesional sesuai standar industri
4. Memberikan pemahaman mengenai sistem operasi dan pemeliharaan peralatan di PLTU sebagai bekal untuk dunia kerja maupun penelitian akademis
5. Menciptakan hubungan yang baik antara Politeknik Negeri Jakarta dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui tentang cara kerja *sootblower* beserta komponen-komponennya
2. Dapat mengetahui perbaikan dan pemeliharaan pada *sootblower*

1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat bagi Mahasiswa

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan konsep-konsep teori yang dipelajari di kelas dalam lingkungan kerja yang nyata. Hal ini membantu memahami lebih baik keterkaitan antara teori dan praktik.
2. Meningkatkan keterampilan untuk menjadi individu yang mandiri, dapat bertindak dengan cermat, mampu mengatasi masalah, dan responsif dalam membuat keputusan.

3. Mahasiswa dapat belajar dan mengembangkan sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja, seperti etika kerja, tanggung jawab, dan cara berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan.
4. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di Pembangkit Listrik Uap, khususnya pada cara pemeliharaan dan pemecahan masalah di lapangan.

1.4.2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

1. Memperkuat keterkaitan dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor bisnis dan industri khususnya di industri pembangkitan listrik hal ini bertujuan untuk terciptanya kerjasama yang efektif, dengan harapan terbentuk sinergi yang kuat guna mencapai target pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi.
2. Memberikan referensi pembelajaran dan penyempurnaan kurikulum terkait teori dan kondisi aktual di industry
3. Dengan memastikan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman praktis yang relevan, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusan - lulusan yang telah mengalami PKL akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

1.4.3. Manfaat bagi Industri

1. Menciptakan kemitraan antara industri dan perguruan tinggi, yang dapat membuka pintu untuk kolaborasi lebih lanjut, seperti proyek penelitian bersama, pelatihan lanjutan, atau program-program kemitraan lainnya.
2. Melalui Praktik Kerja Lapangan, industri dapat berkontribusi pada pelatihan dan pengembangan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tuntutan industry.
3. Memberikan kesempatan bagi industri untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bakat muda yang potensial.

1.5. Metode Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Literatur

Merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan kajian atau kajian masalah dari berbagai macam sumber seperti buku-buku, manual book, jurnal ilmiah, data industri, website, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan meninjau dan menganalisis fenomena di lapangan secara langsung sehingga diperoleh pengamatan dan pengalaman yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak profesional terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang singkat tentang praktek kerja lapangan, ruang lingkup pelaksanaan, tempat dan waktu kegiatan berlangsung, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, metode pelaksanaan praktek kerja lapangan, dan sistematika penulisan laporan kerja lapangan tersebut.

b. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, visi misi perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan informasi penting terkait tempat perusahaan tempat kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

c. BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Membahas mengenai bentuk kegiatan praktik kerja lapangan, prosedur kerja, kendala kerja saat praktik kerja lapangan yang menjadi kajian pembahasan pada laporan praktik kerja lapangan

d. BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta terdapat saran yang diberikan oleh peserta Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power berawal dari pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, perusahaan listrik dipisahkan dari perusahaan gas. Kemudian, pada tahun 1972, perusahaan listrik Negara berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dengan bentuk perusahaan umum. Tahun 1982, restrukturisasi dimulai di wilayah Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsi, yaitu unit distribusi dan unit pembangkitan serta penyaluran. Pada tahun 1994, status Perusahaan Listrik Negara diubah menjadi perseroan. Selanjutnya, pada 1995, PLN membentuk anak perusahaan di bidang pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersialnya. Salah satu hasilnya adalah berdirinya PT Pembangkitan Tenaga Listrik Negara Pembangkitan Jawa Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. Tahun 2000, PLN PJB II menyempurnakan organisasinya dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada ulang tahun ke-27, PT PJB memperkenalkan logo *baru* dan mengganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Sejak didirikan, PLN NP berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik yang berkualitas, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, PLN NP terus berinovasi sambil memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Didukung oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, PLN NP berkembang dengan fokus di berbagai bidang pembangkitan.

Awalnya, PLN NP mengelola enam Unit Pembangkitan (UP): Gresik (2.219 MW), Paiton (800 MW), Muara Karang (908 MW), Muara Tawar (920 MW), Cirata (1.008 MW), dan Brantas (281 MW). Saat ini, PLN NP memperluas usahanya meliputi jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi pembangkitan, pelatihan tata kelola pembangkitan, pelatihan energi terbarukan, dan lainnya untuk mengoptimalkan potensi perusahaan.

PLN NP juga mendirikan anak perusahaan di bidang O&M dan EPC, serta menjalankan joint venture untuk mengembangkan pembangkit *baru* dan bisnis O&M. Perusahaan ini memiliki misi menghasilkan listrik yang andal dan berdaya saing, meningkatkan kinerja melalui tata kelola terbaik dan pendekatan ramah lingkungan, serta mengembangkan SDM yang unggul dalam kompetensi teknis dan manajerial untuk mencapai tujuannya, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen terbaik, termasuk Manajemen Aset PAS 55, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Risiko, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, GCG, Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Baldrige, Housekeeping 5S, Sistem Pengamanan, dan Sistem Manajemen Terpadu (*PLN NP Integrated Management System*).



Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan PJB

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

2.2.2. Misi Perusahaan

- 2.2.2.1.1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- 2.2.2.1.2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- 2.2.2.1.3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3 Budaya Perusahaan



Gambar 2.3 Nilai dasar budaya PT PLN NP UP Paiton

Nilai-nilai dasar budaya yang diterapkan di PT. PLN NP UP Paiton antara lain:

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan.
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan maupun menghadapi perubahan.

6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SMANAGER (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S

2.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton

PT. PLN NP UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya—Situbondo Km142, Paiton—Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk ash disposal (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:

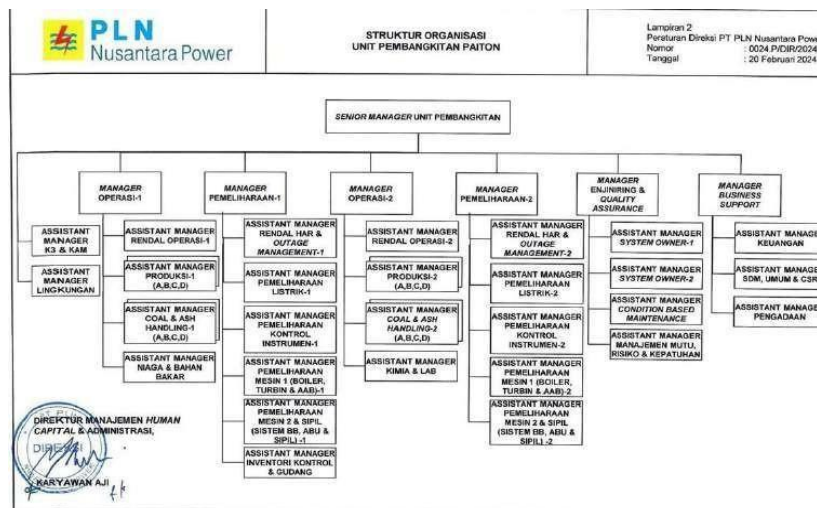
- Suhu rata-rata = 30,870C
- Curah Hujan = 1219 mm Kelembaban udara rata-rata = 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan = 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
- Bulan-bulan basah = November – April
- Bulan-bulan kering = Mei – Oktober
- Bulan terbasah= Januari (curah hujan rata- rata 453 mm)
- Arah angin dominan = Selatan, Barat



Gambar 2.4 Peta Lokasi PLTU Paiton

2.5 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton

Struktur organisasi merupakan kerangka sebagai penjelas terkait jabatan, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang menjadi beban untuk dilaksanakan pada suatu organisasi seperti dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Jawa Timur sebagai berikut::



Gambar 2.5 Struktur Organisasi

Fungsi serta tugas masing-masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton adalah sebagai berikut :

- **General Manager**

Merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit Pembangkitan Paiton. General Manager bertugas untuk mengelola Unit Pembangkitan Paiton yang meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompensasi SDM unit pembangkit sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PNP UP. Paiton. Asisten Manajer Lingkungan

- **Manajer Operasi 1**

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran UP. Paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional, maupun internasional, dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Operasi.

- **Asisten Manajer Rendal Operasi 1**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang perencanaan dan pengendalian bidang pengendalian dalam fungsi proses tenaga listrik yang efektif sesuai operasi. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage

- **Asisten Manajer Produksi 1**

Bertugas mengawasi dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efisien, andal, dan sesuai target operasional perusahaan.

- **Assistant Manager coal and ash handling 1**

Bertugas mengelola proses penerimaan, penyaluran, dan penanganan batubara serta pengelolaan abu hasil pembakaran agar operasi pembangkit berjalan lancar, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang operasi fungsi bahan bakar dan niaga.

- **Assistant Manager K3 dan Keamanan**

Bertugas memastikan penerapan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit untuk menjamin operasi yang aman, tertib, dan bebas kecelakaan.

- **Assistant Manager Kimia dan Laboratorium**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang kimia dan menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi kimia teknik serta laboratorium. Melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- **Manager Pemeliharaan 1**

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan 1:

- **Assistant Manager Rendal HAR dan Outage Management-1**

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korektif, dan emergency pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager pemeliharaan Listrik-1**

Bertugas merencanakan, mengawasi, dan memastikan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik pembangkit berjalan efektif agar keandalan dan kontinuitas operasi tetap terjaga.

- **Assistant Manager Pemeliharaan control Instrument-1**

Bertugas mengelola dan memastikan pemeliharaan sistem kontrol dan instrumen pembangkit berjalan optimal untuk menjaga akurasi pengukuran, kestabilan operasi, dan keandalan unit pembangkit.

- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Turbine, Boiler, AAB) 1**

Bertugas merencanakan dan mengawasi pemeliharaan peralatan mekanik utama seperti turbin, boiler, dan auxiliary system agar kinerja pembangkit tetap andal, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Mesin 2 dan Sipil (Sistem BB, Abu dan Sipil)-1**

Bertugas mengelola pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta fasilitas dan infrastruktur sipil pembangkit agar operasional berlangsung lancar, aman, dan andal.

- **Assistant Manager Inventory Control dan Gudang**

Bertugas mengawasi pengelolaan persediaan dan operasional gudang agar ketersediaan suku cadang, material, dan peralatan pembangkit selalu terjamin, tertata, serta efisien.

- **Manager Operasi 2**

Bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional pembangkit listrik agar proses produksi energi berjalan efisien, andal, aman, serta mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Operasi 2 :

- **Assistant Manager Rendal Operasi-2**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang perencanaan dan pengendalian bidang pengendalian dalam fungsi proses tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

- **Assistant Manager Produksi-2**

Bertugas mengawasi dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efisien, andal, dan sesuai target operasional perusahaan.

- **Assistant Manager coal and ash handling-2**

Bertugas mengelola proses penerimaan, penyaluran, dan penanganan batubara serta pengelolaan abu hasil pembakaran agar operasi pembangkit berjalan lancar, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Kimia dan Lab**

Bertugas mengelola pengujian dan pengendalian kualitas air, uap, bahan kimia, serta emisi pembangkit untuk memastikan operasi berlangsung efisien, aman, dan sesuai standar lingkungan.

- **Manager Pemeliharaan 2**

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan :

- **Assistant Manager Rendal HAR dan Outage Management-2**

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korektif, dan emergency pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager pemeliharaan Listrik-2**

Bertugas merencanakan, mengawasi, dan memastikan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik pembangkit berjalan efektif agar keandalan dan kontinuitas operasi tetap terjaga.

- **Assistant Manager Pemeliharaan control Instrument-2**

Bertugas mengelola dan memastikan pemeliharaan sistem kontrol dan instrumen pembangkit berjalan optimal untuk menjaga akurasi pengukuran, kestabilan operasi, dan keandalan unit pembangkit.

- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Turbine, Boiler, AAB) 2**

Bertugas merencanakan dan mengawasi pemeliharaan peralatan mekanik utama seperti turbin, boiler, dan auxiliary system agar kinerja pembangkit tetap andal, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Mesin 2 dan Sipil (Sistem BB, Abu dan Sipil)-2**

Bertugas mengelola pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta fasilitas dan infrastruktur sipil pembangkit agar operasional berlangsung lancar, aman, dan andal.

- **Manager Engineering and Quality Assurance**

Memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan Engineering and Quality Assurance dapat menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Engineering and Quality Assurance.

- **Assistant Manager System Owner-1**

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan predictive maintenance peralatan pembangkitan di Mesin 1.

- **Assistant Manager System Owner-2**

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan predictive maintenance peralatan pembangkitan di Mesin 2.

- **Assistant Manager Condition Based Maintenance (CBM)**

- Bertugas membantu Pemantauan Kesehatan Aset secara Real-time, Deteksi dini potensi kegagalan, Penjadwalan Perawatan Proaktif, Pengambilan Keputusan Berbasis Data.

- **Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan**

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko, dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

- **Manager Business Support**

Bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi pendukung bisnis seperti keuangan, SDM, administrasi, logistik, dan umum guna memastikan kelancaran operasional serta efisiensi kegiatan perusahaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Business Support :

- **Assistant Manager Keuangan**

Bertugas mengatur pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran secara efektif serta efisien sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager SDM, UMUM, CSR**

Bertugas mengelola administrasi kepegawaian, layanan umum, serta program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kesejahteraan karyawan, kelancaran operasional, dan citra positif perusahaan.

- **Assistant Manager Pengadaan**

Bertugas mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan agar kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi tepat waktu dan efisien.

2.6 Bidang Usaha

PT. PLN Nusantara Power sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Berlandaskan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT. PLN Nusantara Power tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT. PLN Nusantara Power tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Gambar 2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah serangkaian upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja, dengan fokus pada pencegahan

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Setiap perusahaan atau pengelola usaha wajib memiliki unsur-

unsur K3 yang mencakup kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta mitigasi risiko seperti kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Menurut WHO (World Health Organization), K3 bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat kondisi kerja, serta melindungi pekerja dari risiko kesehatan yang timbul dari pekerjaan mereka.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Menyediakan keselamatan atau jalur evakuasi saat kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya.
5. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
6. Menyediakan alat pelindung diri untuk mencegah kecelakaan.
7. Menyediakan alat pelindung yang sesuai bagi para pekerja.
8. Mencegah dan mengendalikan dampak suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, angin, cuaca, radiasi, suara, dan getaran yang berbahaya.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, keracunan, infeksi, maupun penularan.
10. Menyediakan penerangan yang cukup sesuai dengan kebutuhan.
11. Menjaga suhu dan kelembaban udara yang nyaman untuk bekerja.
12. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban di tempat kerja.
13. Menciptakan keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, serta cara dan proses kerja.
14. Mengamankan dan mempermudah proses pengangkutan orang, hewan, tanaman, atau barang.
15. Mencegah bahaya sengatan aliran listrik.

16. Menyelesaikan dan memperbaiki sistem pengamanan pada pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan tinggi.

Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 9 Paiton telah mematuhi berbagai peraturan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Salah satu aturan yang berlaku adalah kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. APD adalah alat yang dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha diharuskan menyediakan APD yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi karyawan. Beberapa jenis APD yang digunakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sesuai dengan prinsip K3 meliputi :

1. Helm Safety



Gambar 2.7 Helm Safety

Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dan otak pekerja dari cedera serius yang mungkin terjadi selama kegiatan yang berisiko tinggi. Helm keselamatan sering digunakan di berbagai tempat kerja, dan terkadang warna helm digunakan untuk membedakan peran atau jabatan pekerja, meski standar ini bervariasi antara satu organisasi dengan lainnya.

2. Sepatu Safety



Gambar 2.8 Sepatu Safety

Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki pekerja dari cedera akibat benda jatuh, bahan kimia berbahaya, benda tajam, suhu ekstrem, dan risiko lainnya. Sepatu ini dilengkapi dengan pelindung keras di bagian ujung sepatu (toe cap) yang biasanya terbuat dari bahan baja atau komposit yang kuat untuk melindungi jari kaki.

3. Baju Wearpack



Gambar 2.9 Pakaian wearpack

Pakaian ini digunakan oleh pekerja, terutama di bidang industri lapangan, teknis, dan konstruksi, untuk melindungi tubuh dari berbagai bahaya, seperti kotoran, percikan bahan kimia, panas, dan bahaya fisik lainnya. Wearpack sangat penting dalam menjaga keselamatan pekerja di lingkungan yang berisiko.

4. Earplug



Gambar 2.10 Earplug

Earplug digunakan untuk melindungi pendengaran pekerja dari kebisingan berlebihan yang bisa merusak pendengaran. PLTU memiliki peralatan besar yang

menghasilkan suara keras, sehingga earplug diperlukan untuk mencegah kerusakan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi dalam waktu lama.

5. Kacamata Safety



Gambar 2.11 Safety Glass

Kacamata Safety berfungsi melindungi mata dari debu, serpihan, dan partikel kecil yang dapat membahayakan penglihatan. Selain itu, kacamata safety juga melindungi mata dari percikan bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam proses kerja di industri.

6. Masker

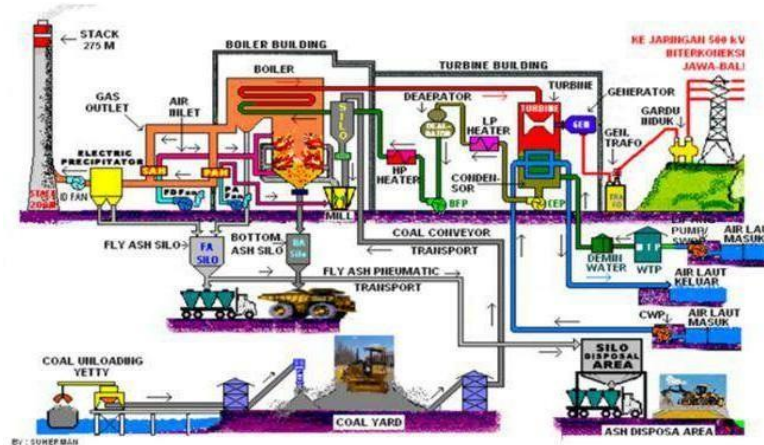


Gambar 2.12 Masker

Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan pekerja dari bahan kimia, mikroorganisme, debu, uap, asap, dan gas berbahaya. Di lingkungan PLTU, masker sangat penting untuk melindungi pekerja dari polusi udara seperti debu batu bara, asap, dan partikel berbahaya lainnya.

2.8 Siklus PLTU

2.8.1. Siklus Proses Alur Produksi Listrik



Gambar 2.13 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9

Gambar 2.14 Sistem Penanganan Batu Bara
Gambar 2.15
Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9

PLTU merupakan sebuah sistem yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi hasil proses pembakaran bahan bakar hingga menghasilkan energi listrik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk yang tersebar ke berbagai penjuru negeri idealnya memiliki pembangkit listrik di setiap pulau. Salah satu pembangkit listrik yang sering banyak dibangun di pulau-pulau besar di Indonesia adalah PLTU atau singkatan dengan pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun tidak ramah lingkungan, PLTU masih dimanfaatkan hingga sampai saat ini. Namun, jangan khawatir karena teknologi pembangkit saat ini sudah berkembang dengan cepat sehingga banyak pembangkit listrik yang sudah ramah lingkungan.

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 alur produksi listriknya memanfaatkan air laut sebagai bahan baku penghasil uap dan batu bara kalori rendah sebagai bahan bakar yang digunakan pada furnace. Siklus dimulai dari air yang dihisap dari laut lalu disalurkan ke area Water Treatment Plant menggunakan

lifting pump. Kemudian air yang telah diolah di area WTP akan keluar sebagai air demin yang nantinya siap dipanaskan dan dijadikan uap dalam boiler. Air tersebut lalu masuk ke kondensor dan kemudian dipanaskan oleh LP Heater. Air yang telah naik suhunya akan menuju deaerator untuk proses penghilangan udara yang terkandung dalam air. Setelah itu, air akan melewati HP Heater dan masuk ke economizer. Pemanasan yang dilakukan pada economizer memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran furnace, sehingga gas tidak terbuang begitu saja. Setelah melewati economizer air akan berubah fasa menjadi uap jenuh dan terus dipanaskan pada area super heater. Air yang telah melewati area super heater fasanya telah berubah menjadi uap panas lanjut dan kemudian akan dialirkan menuju turbin tekanan tinggi. Uap keluaran dari turbin tekanan tinggi suhu dan tekanannya telah berkurang, sehingga perlu untuk dilakukan pemanasan ulang. Pemanasan ulang ini terjadi pada area reheater. Uap panas lanjut dari reheater nantinya akan disalurkan menuju ke turbin tekanan menengah lalu ke turbin tekanan rendah. Turbin-turbin tersebut memiliki poros yang terkopling dengan poros dari generator. Putaran poros generator tersebut yang nantinya akan menghasilkan listrik.

2.8.2. Siklus Bahan Bakar

2.8.2.1. Coal Handling System



Gambar 2.16 Sistem Penanganan Batu Bara

Gambar 2.17 Ash Handling System
Gambar 2.18 Sistem Penanganan Batu Bara

Batu bara masuk ke coal feeder untuk ditakar dan diatur flow rate-nya sebelum dialirkan ke Mill. Dalam Mill, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 mesh. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh PA fan (Primary Air fan). Pembakaran terjadi di ruang bakar boiler (furnace). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD fan (Force Draft fan) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di boiler akan dibuang menuju bottom ash silo.

Sedangkan gas buang (flue gas) didorong oleh ID fan menuju ESP (Electrostatic Precipitator). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari pelat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya.

Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju flyash silo. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

Pada sistem coal handling system terdapat tiga proses pemindahan batu bara, diantaranya:

- Unloading, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang dengan menggunakan ship unloader menuju ke stockpile (coal yard).
- Loading Proses, pemindahan batu bara dari stockpile menuju ke dalam silo dengan menggunakan conveyor.
- Direct Unloading, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke stockpile (Penampungan batu bara sementara) dan silo dengan menggunakan conveyor.

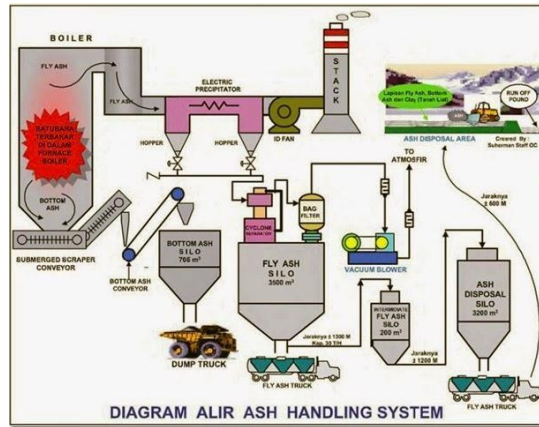
Siklus aliran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimulai dari proses pembongkaran batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang. Proses ini dilakukan oleh alat berat bernama ship unloader, yang secara khusus dirancang untuk menurunkan muatan batu bara dari kapal ke sistem darat. Setelah dibongkar, batu bara kemudian dialirkan menggunakan conveyor, yaitu sistem ban berjalan yang dirancang untuk memindahkan material dalam jumlah besar secara efisien. Conveyor membawa batu bara menuju stockpile, yakni area terbuka yang

berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Di stockpile, batu bara disimpan untuk menjaga ketersediaan pasokan sebelum dialirkan ke proses selanjutnya.

Dari stockpile, batu bara dialirkan ke transfer house, yaitu bangunan atau struktur yang memiliki peran penting dalam proses pengalihan batu bara dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor lainnya. Di dalam transfer house terdapat komponen bernama hopper yang berfungsi mengarahkan dan mengatur aliran batu bara agar dapat berpindah secara efektif tanpa menyebabkan tumpahan atau kemacetan. Batu bara yang telah melewati transfer house kemudian diteruskan menuju silo, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang didesain untuk menampung batu bara dalam jumlah besar secara tertutup. Fungsi utama silo adalah sebagai tempat penampungan sementara sebelum batu bara dipasok ke sistem pembakaran. Kapasitas silo dirancang agar mampu menyediakan pasokan batu bara ke boiler dalam beberapa jam meskipun tidak ada pemasokan dari conveyor.

Setelah dari silo, batu bara didistribusikan menuju coal feeder, sebuah peralatan mekanis yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menimbang massa batu bara serta mengatur laju alir (flow rate) material yang masuk ke unit penggilingan. Coal feeder juga berperan sebagai penghubung antara silo dan Mill atau pulverizer. Pulverizer bertugas menggiling batu bara menjadi serbuk halus dengan tingkat kehalusan tertentu, umumnya hingga 200 mesh, agar mudah terbakar dan efisien dalam proses pembakaran. Serbuk batu bara yang telah dihaluskan kemudian dialirkan menuju burner dengan bantuan udara primer. Burner merupakan alat pembakar yang menyemprotkan serbuk batu bara ke dalam furnace, tempat terjadinya proses pembakaran. Di furnace, serbuk batu bara dibakar secara intensif untuk menghasilkan energi panas (kalor). Kalor inilah yang akan digunakan untuk memanaskan air dalam pipa- pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tenaga listrik.

2.8.2.2. Ash Handling System



Gambar 2.19 Ash Handling System

Ash handling system merupakan system yang menangani abu sisa pembakaran batubara di furnace. Sistem penanganan abu terbagi menjadi 37 dua bagian, yaitu bottom ash system dan fly ash system. Sistem penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bottom ash system dan fly ash system.

1. Abu Berat (Bottom Ash)

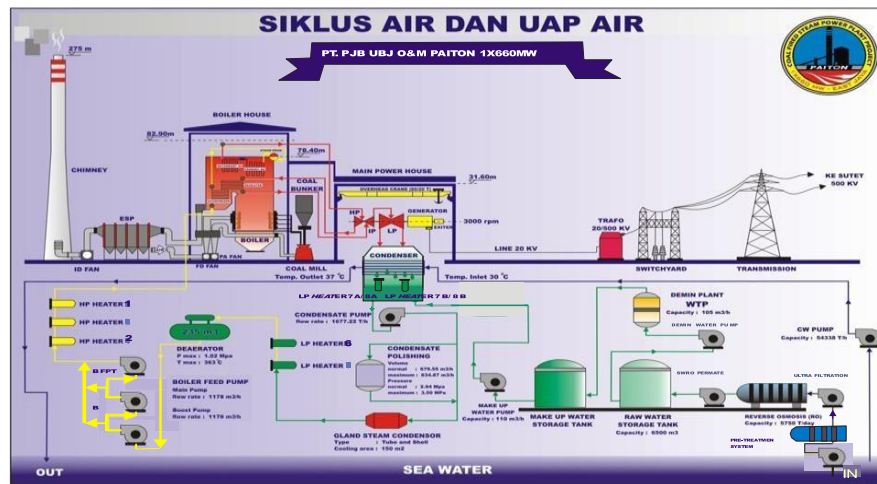
Bottom ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batu bara. bottom ash diambil dari bagian bawah furnace, pyrites, dan Mill reject dari tangki yang terletak di setiap Mill, dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut dibawa oleh submerged scrapper conveyor dan ditampung dalam bottom ash silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

2. Abu Ringan (Fly Ash)

Fly ash diambil dari primary air heater(hopper 1), secondary air heater (hopper 2) electrostatic precipitator (hopper 3-18), dan gas duct. Setelah melewati ketiga jenis hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui chimney/stack. Sedangkan fly ash yang tertangkap akan ditampung di fly ash silo yang berada didekat stack sebelum akhirnya dibawa ke ash disposal area.

Silo ini berfungsi sebagai surge Tank, dan dilengkapi dengan vacum blower untuk menghisap (menarik debu dari ESP hopper) ke fly ash silo.

2.8.3. Siklus Air dan Uap



Gambar 2.20 Siklus Air dan Uap

Sumber: Internet source, 2024

Air baku yang digunakan sebelum siklus pembangkit mengandung mineral tingkat tinggi yang dapat merusak peralatan. Dengan demikian, kandungan mineral air dihilangkan dalam sistem instalasi pengolahan air. Fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan mineral (demineralisasi). Air yang dilunakkan ini dikenal sebagai air demineralisasi, yang kemudian digunakan dalam siklus pembangkit.

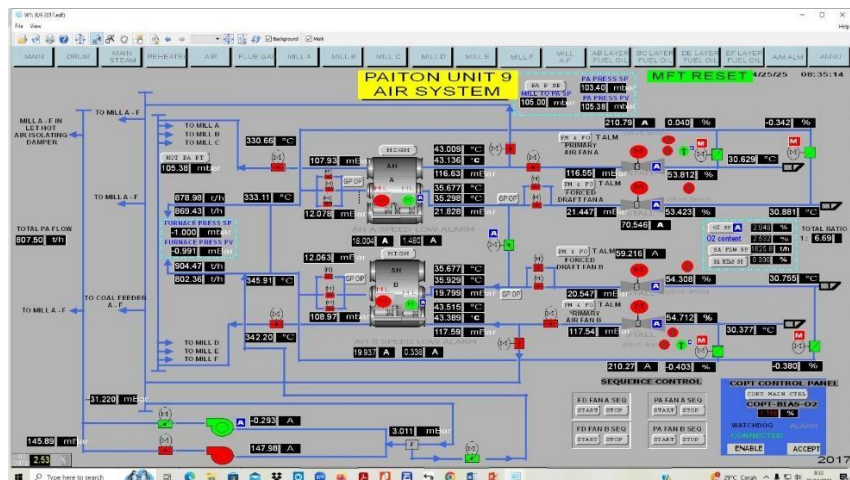
Berikut penjelasan alur proses air dan uap pada PLTU Paiton Unit 9:

- a) Air dari kondensor atau hot well dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian dialirkan ke Condensate Polishing Plant (CPP). Fungsi CPP adalah untuk membersihkan kembali kondensat sebelum dimasukkan ke dalam boiler atau sistem air make-up boiler

- b) Setelah air diolah di CPP, kondensat dikirim ke pemanas bertekanan rendah (LPH 1, 2 dan 3). LPH digunakan sebagai preheater untuk feedwater sebelum dikirim ke boiler. LPH diambil dari beberapa steam (uap) yang dihasilkan setelah memutar turbin pada sisi turbin bertekanan rendah.
- c) Setelah air pengumpan (feed water) diproses di dalam CPP serta LPH, kemudian air dialirkan menuju deaerator. Deaerator berfungsi untuk menghilangkan atau mengikat kandungan oksigen dan gas lain pada air dengan menggunakan proses mekanik. Proses tersebut memisahkan kandungan gas dalam air dari LPH 3. menuju deaerator dengan cara dicurahkan seperti hujan dari arah atas dan disemprotkan uap (steam) yang berasal dari intermediate pressure turbine. Selain proses pemisahan kandungan gas, dalam deaerator terjadi proses injeksi hydrazine.
- d) Air umpan kemudian dikirim ke pemanas bertekanan tinggi (HPH 5,6 dan 7) melalui pompa air umpan boiler (BFP). HPH digunakan sebagai pemanas lebih lanjut sebelum mengumpulkan air umpan ke boiler. Sumber panas yang digunakan HPH diambil dari sebagian keluaran steam setelah sisi high pressure turbine yang memutar turbin.
- e) Air keluaran HPH 7 kemudian dialirkan menuju economizer. Economizer berfungsi sebagai pemanas awal feed water dalam boiler agar untuk meningkatkan efisiensi dengan menaikkan suhu air dengan temperatur tertentu. Sumber panas economizer berasal dari sisa hasil pembakaran batu bara di ruang bakar (furnace). Kemudian air mengalir menuju steam drum untuk dipisahkan kandungan air pada uap jenuh (saturated steam). Uap jenuh tersebut kemudian mengalir menuju downcomer dan dipompakan oleh boiler water circulating pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) menuju wall tube boiler untuk dipanaskan hingga mencapai titik didih air dalam tekanan tertentu yang selanjutnya dialirkan kembali menuju steam drum. Selain itu, steam drum juga berfungsi untuk membuang kotoran terlarut di dalam boiler dengan sistem continuous blowdown.

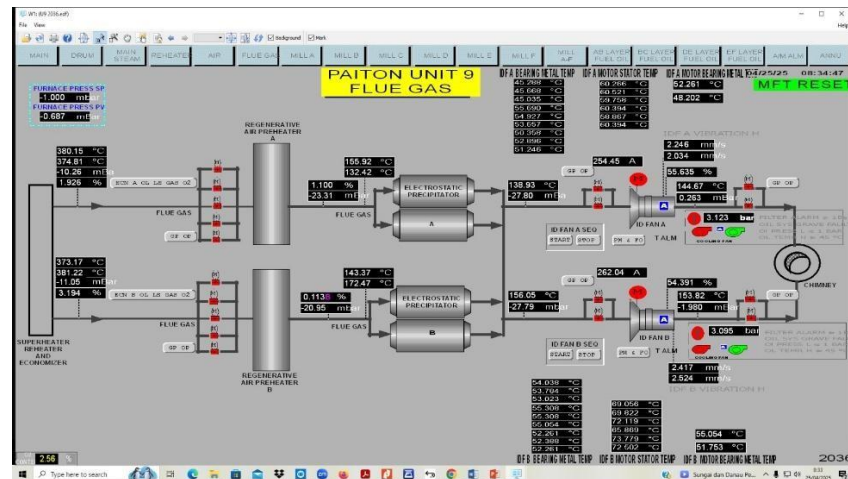
- f) Uap jenuh (saturated steam) tersebut dialirkan menuju primary superheater dan secondary superheater untuk dipanaskan dan mengubah fase uap jenuh (saturated steam) menjadi uap kering (superheated steam). (Uap kering tersebut dialirkan menuju high pressure turbine untuk menggerakkan sudu-sudu yang memutar poros (shaft))
- g) Uap kering (superheated steam) tersebut mengalami ekspansi yang mengakibatkan turunnya suhu yang diperlukan agar untuk mencapai pembangkit yang efisien. Oleh karena itu, uap kering tersebut dipanaskan kembali oleh reheater (dari cold reheat menjadi hot reheat) yang kemudian dialirkan kembali menuju intermediate pressure turbine melalui combined reheat valve
- h) Uap kering dari intermediate pressure turbine digunakan kembali untuk memutar sudu-sudu low pressure turbine melalui crossover pipe.
- i) Setelah itu uap, dikondensasi di dalam ruang hampa condenser dengan menggunakan heat exchanger shell and tube yang dimana air pendingin yang digunakan merupakan air laut yang dialirkan oleh circulating water pump (CWP). Air hasil kondensasi tersebut disirkulasikan kembali menuju boiler sebagai air pengumpan (feed water).

2.8.4. Siklus Udara Bakar dan Buang



Gambar 2.22 Siklus Udara Bakar

Pada siklus udara bakar, udara primer dari primary air fan dibagi menjadi dua bagian salah satunya di panaskan terlebih dahulu pada primary air heater dan yang lainnya dikirim langsung ke pulverizer. Udara yang telah melewati PAH selanjutnya akan didorong menuju pulverizer untuk menyesuaikan suhu pulverizer dan ikut mendorong batu bara menuju furnace. Fungsi dari pemanasan udara primer adalah untuk menjaga suhu di dalam pulverizer agar tetap pada suhu ideal supaya batu bara yang digiling di pulverizer benar benar kering, sehingga dapat digiling hingga menjadi serbuk dengan standar kehalusan 200 mesh. Udara primer dari PA fan juga berfungsi mengalirkan batu bara yang telah digiling oleh pulverizer untuk masuk ke furnace dan sebagai udara pembakaran. PA fan menyuplai sekitar 30% dari kebutuhan udara pembakaran dalam ruang bakar. Suplai udara keluaran PA fan diatur oleh damper. Sedangkan udara sekunder didorong oleh force draft fan menuju furnace tetapi dipanaskan terlebih dahulu pada secondary air heater sebelum masuk ke furnace sebagai udara bakar.



Gambar 2.23 Siklus Gas Buang

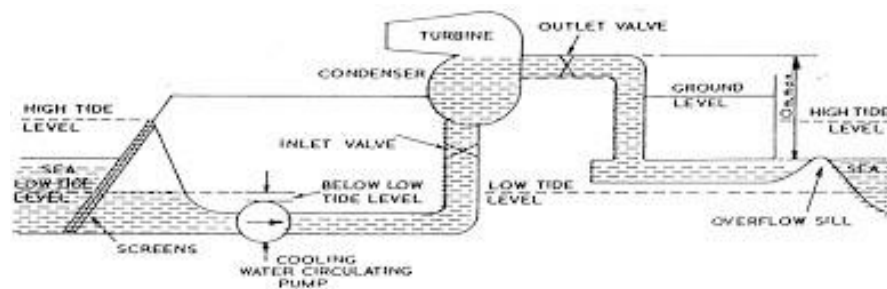
Pada siklus udara buang, gas hasil pembakaran akan didorong oleh induced draft fan untuk keluar dari boiler. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memanaskan economizer, superheater, reheater, Primary Air Heater (PAH) dan Secondary Air Heater (SAH). Gas bekas yang akan dibuang menuju stack, harus

memenuhi standard keselamatan lingkungan (tidak mencemari lingkungan). Sehingga diperlukan perlakuan terhadap gas buang tersebut seperti membatasi kadar sulfur yang keluar dan mengontrol kadar oksigen yang terkandung dalam gas sebelum dibuang ke stack

2.8.5. Siklus Air Pendingin

Sistem air pendingin (cooling water system) di PLTU paiton unit 9 berperan penting untuk mendinginkan berbagai peralatan terutamanya condenser, system air pendingin yang ada di pltu unit 9 paiton di bagi menjadi dua yaitu open colling system dan close colling system dimana keduanya mempunyai peranan dan system yang berbeda, berikut penjelasan mengenai kedua system tersebut.

2.8.5.1. Siklus Air Pendingin Terbuka (Open Cooling System)



Gambar 2.24 Siklus Open Cooling

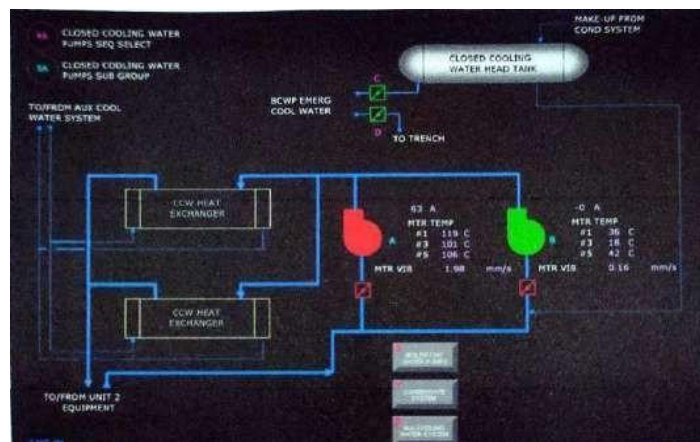
Dalam sistem siklus terbuka, air dipasok secara kontinyu dari sumber tak terbatas seperti sungai, danau atau laut yang dipompakan ke kondensor untuk akhirnya dibuang kembali ke asalnya. Dengan menggunakan pompa, air dari sumber dipompa dan dialirkan ke kondensor dan heat exchanger kemudian dibuang ke saluran pembuangan.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 pendinginan terbuka ini memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Air Laut yang telah disaring oleh traveling water screen selanjutnya akan dipompa oleh circulating water pump menuju kondensor. Air pendingin tersebut akan langsung dikembalikan ke laut melalui saluran pembuangan yang berbeda dengan saluran masuknya. Letak

saluran masuk dan saluran pembuangan harus dibuat terpisah sejauh mungkin. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resirkulasi air dari sisi pembuangan mengalir ke sisi masuk. Resirkulasi akan menyebabkan penurunan efisiensi kondensor karena temperatur air menjadi tinggi.

Sistem siklus terbuka digunakan pada unit pembangkit yang sumber air-nya tak terbatas, seperti air laut atau danau. Temperatur air ke sisi pembuangan harus dijaga pada batas yang memenuhi syarat, karena air yang panas cenderung menimbulkan bau dan dapat mematikan ikan. Pada sistem ini dibuat pembatas level minimum berupa gundukan atau bak pada sisi air keluar kondensor. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh efek syphonic walaupun level air bervariasi. Efek syphonic memberikan keuntungan, karena dengan bantuan efek syphonic tenaga pemompaan menjadi lebih ringan. Sisi masuk pompa harus dipasang dibawah permukaan air terendah pada saat pasang rendah untuk mencegah terjadinya kehilangan sisi isap dan menjamin bekerjanya sistem syphonic

2.8.5.2. Sistem Air Pendingin Tertutup (Closed Cooling System)



Gambar 2.25 Siklus Closed Cooling

Dalam sistem pendingin tertutup, panas yang diserap oleh air pendingin dipindahkan ke pendingin lainnya atau dilepaskan ke atmosfer. Sistem pendingin tertutup juga sering disebut sebagai dry cooling karena air yang disirkulasikan tidak terpapar ke udara sehingga sangat sedikit air yang hilang. Sistem kerja dari sistem pendingin tertutup yakni udara dingin mengalir melalui serangkaian tabung kecil berisi pendingin yang bersirkulasi. Panas dipindahkan dari cairan panas di dalam

tabung ke udara dingin, menghasilkan pendinginan dan siklus akan disirkulasikan secara berulang-ulang.

Proses ini digunakan sebagai media pendingin untuk peralatan yang temperaturnya potensial tinggi atau dapat dikatakan sebagai media pengaman untuk peralatan-peralatan yang temperatur-nya cenderung naik. C3WP bekerja dengan sistem tertutup, dimana air pendingin dipompakan untuk mendinginkan peralatan peralatan dengan terlebih dahulu didinginkan dalam heat exchanger A/B dengan media air laut hingga temperatur minimum yang dicapai adalah 31°C agar tercapai heat transfer yang optimal sehingga proses pendinginan yang baik pada peralatan. C3 WP dilengkapi dengan 3 set pompa dengan kapasitas masing-masingnya 50%, tetapi yang beroperasi hanya 2 pompa sedangkan pompa yang satunya berada dalam kondisi standby. Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Pompa Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Pompa oli, Oil cooler Boiler Feed Pump, Pendingin Kompresor Kontrol, Pendingin Kompresor Service, Pendingin Air Dryer, Pendingin Secondary Air Heater, Pendingin Bearing Primary Air Fan, Pendingin Bearing Induce Draft Fan, Pendingin, Pendingin Bearing Force Draft Fan, Pendingin Seal Air Fan, Pendingin LO untuk Pulverizer, Pendingin Hydrolic Power Unit untuk Pulverizer, Pendingin bearing Clean Drain Pump, Pendingin Ash Handling Compressor.

2.9 Komponen Utama Pada PLTU Paiton unit 9

2.9.1. Steam Turbin

Steam turbine adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi potensial pada fluida kerja yang berupa uap menjadi energi mekanik. Di dalam steam turbine, steam berentalpi tinggi (suhu dan tekanan tinggi) mengalami ekspansi pada stationary blades dimana energi kinetik meningkat, namun mengorbankan energi tekanan (kenaikan kecepatan karena terjadinya penurunan

tekanan). Energi kinetik tersebut dikonversi menjadi energi mekanik (perputaran shaft yang terhubung dengan moving blades) dengan prinsip impuls atau reaksi. Dalam suatu pembangkit listrik, pada umumnya terdapat tiga tingkat turbin, yaitu :

1. Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbine)
2. Turbin Tekanan Sedang (Intermediate Pressure Turbine)
3. Turbin Tekanan Rencah (Low Pressure Turbine)



Gambar 2.26 Steam Turbin

Pada sebuah turbin terdapat bagian penting yang terdiri dari:

- a) Shaft Seals



Gambar 2.27 Shaft Seals

Terdapat diantara poros dan casing turbin. Dengan menggunakan sistem labyrinth seal, shaft seals pada turbin uap berfungsi untuk mencegah uap air serta udara masuk melalui sela-sela poros dan casing karena perbedaan tekanan.

b) Turbine Bearing



Gambar 2.28 Turbine Bearing

Dengan menggunakan jenis bantalan thrust bearing, journal bearing, maupun combination, turbine bearings berfungsi untuk menahan berat dan diam komponen rotor

c) Balance Piston



Gambar 2.29 Balance Piston

Berfungsi melawan gaya reaksi yang dapat menghasilkan gaya aksial pada sisi belakang silinder pertama turbin.

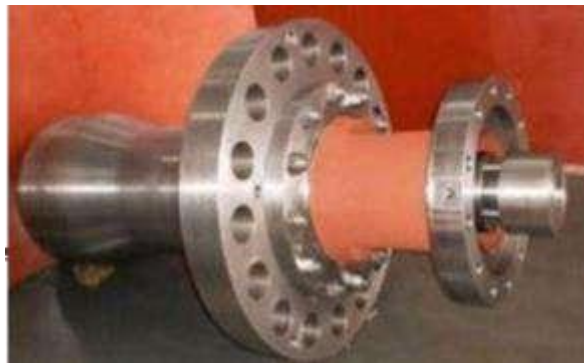
d) Turbine Stop Valve



Gambar 2.30 Turbine Stop Valve

Berfungsi untuk menghentikan putaran turbin uap serta mengisolasi turbin dari pemasukan air dalam keadaan darurat.

e) Turbine Control Valve



Gambar 2.31 Turbine Control Valve

Berfungsi dalam mengontrol masukan uap agar sesuai dengan sistem kontrol.

f) Turning Device



Gambar 2.32 Turning Device

Berfungsi untuk mencegah distorsi akibat berbagai proses seperti pemanasan atau pendinginan yang dapat menyebabkan kerusakan pada rotor dengan cara memutar sudu-sudu turbin dengan kecepatan rendah.

g) Casing



Gambar 2.33 Casing

Casing Adalah komponen yang berfungsi untuk menutup serta melindungi bagian- bagian utama turbin.

2.9.2. Boiler

Boiler adalah suatu komponen vital dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja hingga menjadi uap. Energi panas yang digunakan untuk memanasi fluida kerja berasal dari hasil pembakaran bahan bakar

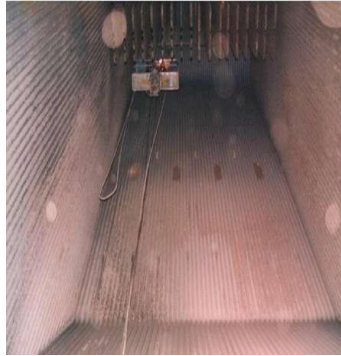
a) Economizer



Gambar 2.34 Economizer

komponen ini berfungsi untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari high pressure heater

b) Waterwall Tube



Gambar 2.35 Waterwall Tube

Waterwall tube merupakan jalur aliran fluida kerja dimana fluida kerja yang telah dipanaskan oleh economizer dipanaskan lebih lanjut.

c) Steam Drum



Gambar 2.36 Steam Drum

Komponen yang digunakan untuk memisahkan antara fluida kerja yang masih cair dan telah menjadi uap, dimana fluida kerja yang masih cair akan memasuki downcomer dan mengalami pemanasan hingga berubah menjadi uap. Keberadaan steam drum dalam suatu boiler mengindikasikan bahwa sistem pembangkit daya merupakan jenis superheated steam power plant

d) Downcomer



Gambar 2.37 Downcomer

Rangkaian pipa yang digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari steam drum yang masih berfasa cair.

e) Super Heater



Gambar 2.38 Super Heater

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang keluar dari steam drum hingga mencapai fasa superheated.

f) Reheater



Gambar 2.39 Reheater

komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang berasal dari outlet turbin.

2.9.3. Generator

Pembangkit unit 9 di PJB (Pembangkit Jawa Bali) menggunakan generator tipe sinkron sebagai komponen utama dalam sistem pembangkitan listrik. Generator ini dirancang untuk menghasilkan daya listrik yang besar sesuai dengan kapasitas pembangkitnya, biasanya dalam kisaran ratusan megawatt (MW). Secara umum, generator ini memiliki tegangan keluaran di level menengah, seperti 11 kV hingga 20 kV, sebelum dinaikkan oleh transformator step-up untuk transmisi. Generator ini didukung oleh pendingin hidrogen untuk efisiensi termal yang optimal, serta sistem proteksi canggih seperti proteksi diferensial, proteksi arus lebih, dan proteksi tegangan lebih untuk menjaga keandalan dan keamanan operasinya. Rotor generator digerakkan oleh turbin uap yang memanfaatkan energi termal dari pembakaran bahan bakar (misalnya batu bara atau gas) di boiler. Selain itu, generator dilengkapi dengan sistem eksitasi berbasis AVR (Automatic Voltage Regulator) untuk menjaga kestabilan tegangan keluaran dalam berbagai kondisi beban. Semua spesifikasi ini menjadikan generator di PJB Unit 9 sebagai salah satu komponen kritis dalam mendukung kebutuhan listrik yang andal di wilayah Jawa dan Bali.

BAB III

PELAKSANAAN PKL

3.1. Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

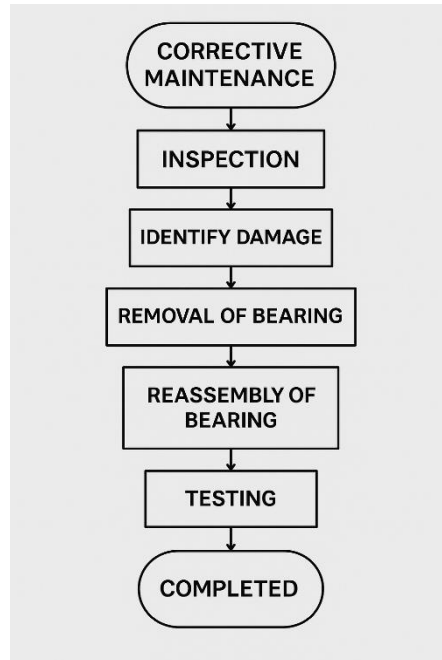
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Divisi Pemeliharaan Mesin 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 2025 hingga 30 November 2025. Bentuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah belajar sekaligus membantu teknisi di Divisi Pemeliharaan Mesin 1 dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit di Unit 9.

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan, penulis diposisikan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pekerjaan pemeliharaan, yang mencakup perawatan peralatan seperti pompa, mill, coal feeder, sootblower, serta komponen mekanis lainnya. Selain itu, penulis turut membantu dalam proses penentuan dan persiapan peralatan kerja yang digunakan untuk kegiatan perbaikan.

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di area Mesin 1 Unit 9 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang mencakup equipment common, boiler, dan turbin. Selama kegiatan berlangsung, penulis diberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung mengenai sistem pemeliharaan, jenis-jenis pemeliharaan yang diterapkan, komponen sistem, serta prinsip kerja dari setiap komponen mesin pembangkit, khususnya pada peralatan mekanis yang menjadi lingkup kerja Divisi Pemeliharaan Mesin 1. Sebagai bagian integral dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis juga berperan aktif dalam membantu teknisi selama pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan mekanik yang diperlukan di Unit 9.

3.2. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini terdapat pada gambar 3.1 . Gambar 3.1 berisi diagram alir yang menggambarkan tahapan perencanaan Corrective maintenance pada sootblower secara sistematis, dari awal hingga akhir.



Gambar 3.1 Diagram Allir

Gambar 3.1 Diagram Allir

3.3. Maintance

3.3.1. Preventive Maintance

Pemeliharaan preventive merupakan dimana aktivitas pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan akibat terjadinya kegagalan, memeriksa kegagalan, menurunkan performa Tingkat keandalan komponen atau menemukan penyebab kerusakan yang tidak diprediksi dan meningkatkan ketersediaan komponen sistem tersebut. Adapun jenis kegiatan preventive maintenance sebagai berikut:

1. Routine maintenance, meliputi kegiatan PM secara berkala seperti pelumasan, pembersihan, dan reparasi kecil serta penggantian komponen.

2. Running maintenance, meliputi kegiatan PM yang dilakukan disaat mesin atau peralatan sedang berjalan sebelum kegiatan PM yang sebenarnya terjadi.
3. Opportunity maintenance, merupakan serangkaian kegiatan PM di saat ada kesempatan yang tidak direncanakan selama periode kegiatan maintenance yang terencana.
4. Window maintenance, merupakan serangkaian kegiatan PM dilakukan disaat mesin atau peralatan yang tidak diperlukan untuk jangka waktu tertentu
5. Shutdown preventive maintenance, serangkaian kegiatan PM yang dilakukan saat jalur produksi dalam situasi berhenti total.

3.3.2. Corecctive Maintance

Corrective Maintenance merupakan sebuah kebijakan pemeliharaan dengan melakukan identifikasi penyebab kerusakan dan kemudian mengganti fasilitas tersebut setelah terjadi kerusakan yang berkaitan dengan penurunan kinerja peralatan ataupun mengalami kerusakan. Kegiatan corrective maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan (failure) atau sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Tindakan yang dapat diambil adalah berupa penggantian komponen (corrective replacement), perbaikan kecil (repair) dan perbaikan besar (overhaul).

Kegiatan pemeliharaan ini merupakan perbaikan yang dilakukan setelah mesin atau sistem mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Perawatan perbaikan ini lebih cenderung suatu tindakan yang tidak terjadwal. Adapun jenis-jenis dari correvtive maintenance sebagai berikut:

1. Remedial maintenance, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan sumber kegagalan/kerusakan tanpa mengganggu kelangsungan proses produksi. Contoh: item yang rusak dikeluarkan dari sistem/lintasan produksi yang kemudian direkondisi atau beban kerja dialihkan ke lintasan lainnya

2. Deferred maintenance, kegiatan corrective maintenance yang menunda perbaikan namun tidak mempengaruhi proses produksi.
3. Shutdown corrective maintenance, serangkaian kegiatan CM yang dilakukan ketika lintasan produksi dalam situasi berhenti total.

Berikut Langkah-langkah kegiatan Corrective Maintenance:

1. Deteksi kerusakan.
2. Isolasi kerusakan.
3. Penghapusan kerusakan
4. Verifikasi eliminasi kerusakan

Pada langkah eliminasi kesalahan, tindakan yang dapat dilakukan antara lain menyesuaikan, menyelaraskan, mengkalibrasi, mengerjakan ulang, melepas, mengganti, atau merenovasi.

Prasyarat untuk menerapkan Corrective Maintenance:

1. Identifikasi masalah.
2. Perencanaan yang efektif tergantung pada tingkat kompetensi perencana, ketersediaan database, waktu standar, kelengkapan prosedur, keterampilan tenaga kerja, alat dan komponen khusus dan peralatan.
3. Prosedur perbaikan yang tepat.
4. Waktu yang cukup.
5. Verifikasi perbaikan.

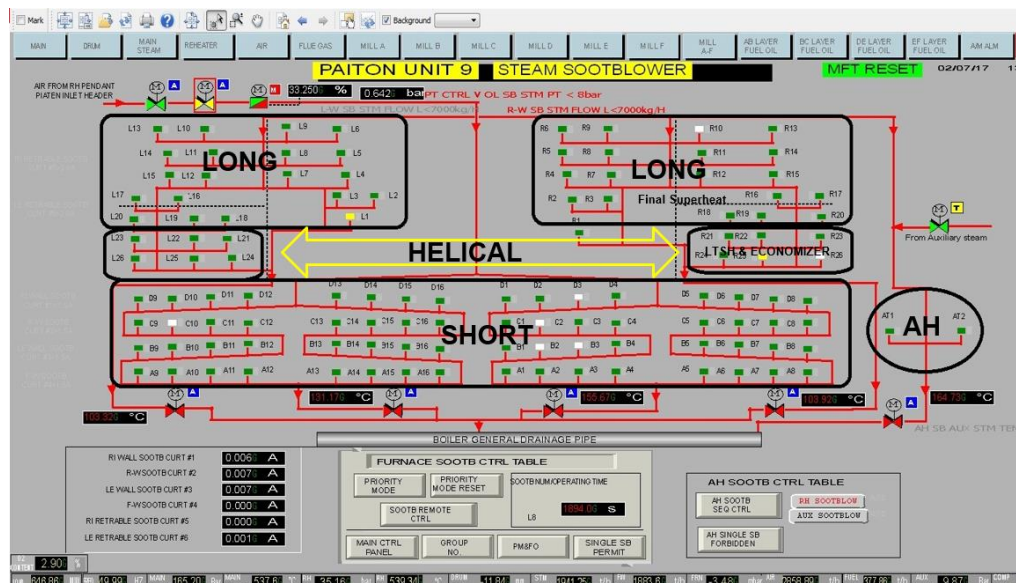
3.3.3. Predictive Maintance

Predictive Maintenance adalah sistem pemeliharaan mesin dengan tujuan mengantisipasi kegagalan sebelum kerusakan total terjadi. Dalam kata lain, predictive maintenance menganalisa kondisi mesin dari pola kinerjanya. Pola tersebut dapat digunakan untuk memprediksi sampai kapan suatu mesin atau peralatan mampu beroperasi secara normal. Sehingga, berbagai masalah yang bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen dapat diantisipasi sebelumnya. Predictive maintenance adalah cara terbaik perawatan mesin yang dilakukan dengan tujuan mengeliminasi gangguan pada mesin melalui penerapan teknologi

yang sesuai, mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan, serta memprediksi waktu pelaksanaan tindakan perbaikan.

3.4 Sootblower

Sootblower merupakan peralatan penunjang pada boiler yang memiliki fungsi untuk membersihkan abu atau jelaga yang menempel pada pipa-pipa wall tube, superheater, reheater, economizer dan air heater. Perpindahan panas pada boiler dianggap kurang mampu terjadi dengan baik apabila terhambat oleh abu dan kerak yang menempel sehingga sootblower bertanggung jawab atas peranan ini untuk membersihkan abu dan kerak yang menempel pada pipa-pipa di dalam boiler. Penggunaan sootblower secara teratur dapat membantu mencegah kerusakan pipa-pipa pada boiler. Kerak abu yang tebal dan menempel lama pada permukaan pipa dapat menyebabkan overheating pada permukaan logam, yang berpotensi mengakibatkan deformasi atau bahkan kegagalan material. Sebab itu sootblower sangat berperan penting untuk menjaga keandalan boiler.



Gambar 3.2 Tata Letak

Pada PLTU Paiton Unit 9, sistem Sootblower dipasang dengan formasi terencana untuk memastikan seluruh pipa pemanas di boiler tetap bersih. Secara keseluruhan terdapat 118 unit Sootblower yang terdiri dari :

1. 64 Unit short retractable
2. 12 Unit helical
3. 40 Unit long retractable
4. 2 Unit Air Heater (AH)

Unit ini ditempatkan dalam empat lapisan (layer group) dengan masing-masing 16 unit, sehingga totalnya mencapai 64 unit. Layer A berada di lantai 3, sedangkan layer B, C, dan D ditempatkan di lantai 7. Keempat layer tersebut dipasang pada sisi barat, timur, utara, dan selatan furnace, sehingga seluruh permukaan dinding ruang bakar dapat dibersihkan secara merata. Untuk area reheater dan economizer, digunakan Sootblower tipe helical. Jenis ini memiliki gerakan berputar non-retractable dan dipasang secara horizontal di bagian tengah boiler. Sebanyak 12 unit dipasang untuk mengatasi akumulasi abu pada area tersebut. Di bagian superheater dan reheater, yang bekerja pada temperatur sangat tinggi, digunakan Sootblower tipe long retractable. Terdapat 40 unit yang dipasang simetris di sisi kiri dan kanan boiler.

Penomoran Sootblower mengikuti kode posisi: “L” untuk sisi kiri/barat dan “R” untuk sisi kanan/timur. Penyebarannya meliputi beberapa level, yaitu lantai 11 (unit 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14), lantai 10 (unit 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19), serta lantai 9 (unit 21–26). Selain itu, terdapat 2 unit air heater Sootblower dengan tipe multi-jet nozzle. Unit ini bekerja dengan gerakan berputar non-retractable dan ditempatkan khusus di area air heater untuk mencegah penumpukan abu yang dapat mengurangi efisiensi perpindahan panas. Dengan konfigurasi ini, seluruh area penting boiler—mulai dari furnace wall tube, superheater, reheater, economizer, hingga air heater—dapat dibersihkan secara berkala. Formasi ini memastikan pembersihan yang menyeluruh, menjaga efisiensi perpindahan panas, dan mendukung keandalan operasi PLTU Paiton Unit 9.

3.4.1 Sistem kerja

Prinsip kerja dari Sootblower melibatkan penggunaan uap yang berasal dari secondary superheater. Cara kerja Sootblower dimulai dari penyemprotan uap yang diarahkan pada pipa Superheater, Reheater, Economizer, Walltube, maupun Air heater. Uap disemprotkan selama waktu yang sudah ditentukan, uap yang digunakan mempunyai tekanan tertentu. Siklus pengoperasian dimulai dengan Sootblower dalam posisi ditarik (standby). Ketika motor listrik Sootblower diberikan daya listrik, carriage bergerak maju dengan penggerak rack-and-pinion untuk menggerakkan lance tube ke dalam boiler. Saat nozzle berada di dalam boiler, carriage mengoperasikan cam untuk membuka poppet valve untuk memulai operasi pembersihan. Carriage terus menggerakkan lance tube ke dalam boiler hingga mencapai maksimal. Pada titik ini, carriage membalikkan arahnya. Carriage terus ditarik hingga nozzle berada di dekat wallbox dan hingga poppet valve tertutup tidak menyemprotkan media pembersih lagi. Siklus pengoperasian selesai ketika carriage kembali ke posisi ditariknya atau di posisi standby.

Uap untuk operasi Sootblower berasal dari auxiliary steam header yang terhubung ke jalur utama. Pada bagian inlet, uap melewati control valve, flow element (FE), dan pressure indicator (PI) yang berfungsi untuk mengatur serta memonitor tekanan dan laju alir sebelum didistribusikan ke Sootblower. Setelah itu, uap dialirkan ke dalam pipa distribusi utama dengan ukuran DN100. Dari jalur utama ini, pipa bercabang ke beberapa header dengan ukuran berbeda (DN80, DN65, DN50, dan DN40) yang masing-masing dilengkapi isolation valve. Cabang-cabang tersebut menuju kelompok Sootblower yang tersebar di area boiler, seperti kelompok L (Left), R (Right), A, B, dan C (Center). Setiap Sootblower diberi kode unik, misalnya L1–L22, R1–R17, A1–A22, B1–B22, dan C1–C16, sehingga operator dapat mengidentifikasi dan mengoperasikannya satu per satu sesuai kebutuhan. Sebelum uap masuk ke Sootblower, jalur dilengkapi dengan drain line yang terhubung ke boiler general drainage pipe. Drain ini penting untuk mengeluarkan kondensat yang terbentuk di dalam pipa agar hanya uap kering yang digunakan saat sootblowing. Kondensat dibuang melalui drain valve dengan kode

tertentu (misalnya 701–704 dan 7101–7104) yang posisinya bisa dibuka-tutup saat purge.

Dalam operasi normal, langkah pertama adalah membuka drain pada jalur yang dipilih untuk memastikan kondensat keluar. Setelah jalur kering, isolasi valve dibuka sehingga uap kering mengalir menuju Sootblower. Kemudian Sootblower diaktifkan, baik secara manual maupun melalui sistem kontrol otomatis, sehingga lance tube berputar dan menghembuskan uap bertekanan tinggi ke permukaan pipa-pipa boiler. Proses ini secara bertahap dilakukan untuk setiap Sootblower, biasanya satu per satu atau sesuai urutan yang telah diprogram, agar tidak mengganggu kestabilan tekanan uap. Setelah satu siklus pembersihan selesai, valve kontrol pada Sootblower ditutup kembali. Uap yang tersisa di jalur dialirkan ke drain untuk mengeluarkan sisa kondensat. Selanjutnya, jalur dikembalikan ke kondisi standby hingga Sootblower berikutnya dioperasikan sesuai jadwal. Dengan alur ini, P&ID menunjukkan bahwa sistem Sootblower dirancang dengan jalur distribusi berlapis (main header → sub header → unit Sootblower), dilengkapi instrumen pemantau (PI, FE), isolasi valve untuk setiap cabang, serta drain system untuk menjaga kualitas uap. Tujuannya adalah agar proses pembersihan jelaga berlangsung efektif, aman, dan tidak merusak pipa-pipa boiler akibat adanya kondensat.

3.4.2 Tipe Sootblower

1. Long Retractable Sootblower

Long retractable Sootblower digunakan untuk membersihkan pipa-pipa di area bersuhu tinggi seperti superheater dan reheater. Di PLTU Paiton Unit 9 terdapat 40 unit Sootblower tipe ini yang merupakan produk Clyde Bergemann dan beroperasi dengan uap bertekanan sekitar 1,0 MPa. Saat proses pengoperasian, lance tube didorong masuk ke dalam boiler sambil berputar (rotasi). Dua nozzle pada ujung lance tube yang dipasang saling berlawanan 180° menyemprotkan uap

berbentuk kerucut, sehingga seluruh permukaan pipa superheater dan reheater dapat dibersihkan secara merata dan efektif untuk menjaga efisiensi perpindahan panas.

2. Short Sootblower

Short Retractable Sootblower berfungsi untuk membersihkan wall tube di dalam ruang bakar (furnace). Berbeda dengan tipe panjang, peralatan ini tidak menggunakan lance tube, melainkan screw tube yang berbentuk seperti sekrup, dengan kepala nozzle yang dilengkapi dua nozzle Venturi. Di PLTU Paiton Unit 9, terdapat 64 unit short retractable Sootblower produksi Clyde Bergemann, yang beroperasi menggunakan uap bertekanan sekitar 1,0 MPa. Dalam pengoperasiannya, screw tube didorong masuk ke dalam hingga nozzle berada di dalam ruang boiler, kemudian katup terbuka dan uap bertekanan ditiupkan untuk membersihkan jelaga pada wall tube. Selama proses peniupan, kepala nozzle berputar sesuai area yang dibutuhkan sehingga area pembersihan menjadi merata sebelum akhirnya screw tube ditarik kembali ke posisi semula.

3. Helical Sootblower

Helical Sootblower adalah Sootblower yang berperan untuk membersihkan pipa-pipa di area Economizer dan Low Temperature Superheater (LTSH). Untuk cara kerjanya sama dengan Long Retractable Sootblower, namun perbedaannya terletak pada panjang pipa yang ditarik saat pengoperasian. Di PLTU Paiton Unit 9, terdapat 12 unit Helical Sootblower yang diproduksi oleh Clyde Bergemann. Dalam pengoperasiannya, Sootblower ini menggunakan uap bertekanan sekitar 1,0 Mpa. Saat proses pengoperasian, lance tube didorong masuk ke dalam boiler sambil berputar (rotasi). Dua nozzle pada ujung lance tube yang dipasang saling berlawanan 180° menyembrotkan uap berbentuk kerucut, sehingga seluruh permukaan pipa Economizer dan Low Temperature Superheater (LTSH) dapat dibersihkan secara merata dan efektif untuk menjaga efisiensi perpindahan panas.

4. Air Heater Sootblower

Air heater Sootblower adalah Sootblower yang berfungsi untuk membersihkan komponen di area air heater, menggunakan tipe Multi Jet Sootblower yang dilengkapi lima buah nozzle. Peralatan ini bersifat non-retractable, artinya tidak bergerak maju-mundur panjang seperti tipe long atau short retractable, melainkan didesain khusus untuk area air heater yang memiliki permukaan berbentuk sirip. Di Unit 9 PLTU Paiton tersedia 2 unit Air heater Sootblower, diproduksi oleh Clyde Bergemann, yang dioperasikan dengan uap bertekanan sekitar 1,0 MPa, sama seperti Sootblower lainnya. Dalam pengoperasiannya, Sootblower ini bekerja sedikit demi sedikit, lalu berhenti untuk menyemprotkan uap pembersih, kemudian maju lagi, dan berhenti kembali untuk meniup. Pola maju–berhenti–meniup ini berlangsung berulang hingga tabung mencapai ujung depan, sehingga seluruh sirip air heater dapat dibersihkan secara efektif sesuai karakteristik permukaannya yang berbeda dengan tube-tube pada boiler.

3.4.3 Komponen

1. Poppet Valve



Gambar 3.3 Poppet Valve

Poppet valve merupakan katup pengendali utama pada Sootblower yang berfungsi mengatur buka-tutup aliran uap pembersih. Katup ini bekerja secara otomatis melalui mekanisme cam atau disc yang digerakkan oleh carriage ketika Sootblower mulai beroperasi. Saat Sootblower dalam posisi standby, poppet valve

dalam keadaan tertutup rapat untuk mencegah kebocoran uap. Ketika siklus dimulai, cam akan menekan disc poppet sehingga katup terbuka dan uap bertekanan mengalir masuk ke feed tube. Poppet valve dirancang dengan konstruksi flat seat dan disc seal yang mampu menahan tekanan tinggi, biasanya antara 1,0–1,8 MPa. Keandalan poppet valve sangat penting, karena kebocoran pada komponen ini tidak hanya mengurangi efektivitas pembersihan tetapi juga membahayakan peralatan sekitar akibat semburan uap panas.

2. Feed Tube



Gambar 3.4 feed Tube

Feed tube adalah saluran tetap yang menyalurkan uap dari poppet valve menuju lance tube. Feed tube berada di bagian dalam Sootblower dan biasanya terbuat dari material baja tahan panas dan korosi, seperti stainless steel. Pada long Sootblower, feed tube dilengkapi dengan penyangga seperti guide bush dan lance hub untuk menahan gaya mekanis akibat pergerakan maju-mundur dan rotasi lance tube. Fungsi feed tube sangat vital karena menjadi penghubung antara valve dan pipa penyemprot (lance tube). Apabila feed tube mengalami goresan atau keausan akibat gland packing yang tidak sesuai standar, maka potensi kebocoran uap semakin besar.

3. Lance Tube



Gambar 3.5 Lance Tube

Lance tube adalah komponen utama Sootblower yang masuk ke dalam furnace untuk melakukan pembersihan. Pipa ini memanjang, bergerak secara translasi maju-mundur sekaligus berputar sehingga semburan uap mampu meliputi permukaan pipa boiler secara merata. Di ujung lance tube terpasang nozzle yang menghasilkan jet uap berkecepatan tinggi. Karena posisinya langsung berhadapan dengan gas buang yang bersuhu tinggi (mencapai lebih dari 800°C di area superheater dan reheater), lance tube dibuat dari material khusus tahan panas dan tahan creep. Untuk menjaga kestabilan, lance tube ditopang oleh guide support. Kerusakan yang umum terjadi pada lance tube adalah deformasi atau bending akibat panas tinggi, gesekan, maupun tekanan uap yang tidak stabil.

4. Carriage



Gambar 3.6 Carriage

Carriage merupakan sistem penggerak yang membawa dan mengontrol pergerakan lance tube. Komponen ini berfungsi mengatur gerakan translasi (maju-mundur) dan rotasi heliks pada Sootblower. Carriage dilengkapi dengan roda gigi, cam, roller, dan mekanisme penghubung ke poppet valve. Pada saat beroperasi, carriage mendorong lance tube masuk ke dalam furnace, membuka poppet valve, dan mengatur rotasi agar semburan uap menyapu seluruh permukaan yang dituju. Keandalan carriage sangat penting, sebab kegagalan pada sistem ini dapat menyebabkan Sootblower macet, pergerakan tidak normal, atau bahkan tidak mampu beroperasi sama sekali.

5. Nozzle



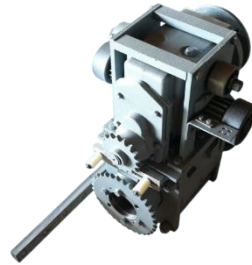
Gambar 3.7 Nozzle

Nozzle terletak di ujung lance tube dan merupakan komponen yang menentukan arah serta kekuatan semburan uap. Nozzle Sootblower umumnya berbentuk venturi untuk meningkatkan kecepatan aliran, dengan sudut tertentu (biasanya dua nozzle saling berlawanan 180°). Pola semprotan spiral terbentuk karena kombinasi gerak rotasi lance tube dan semburan uap dari nozzle. Dengan desain ini, area permukaan pipa boiler dapat dibersihkan secara merata. Nozzle dibuat dari baja paduan tahan panas dan abrasi, sehingga mampu bertahan terhadap kondisi ekstrem. Kerusakan pada nozzle dapat berupa penyumbatan akibat abu pembakaran atau keausan karena erosi uap berkecepatan tinggi.

6. Drive Motor

Drive motor merupakan penggerak utama Sootblower yang biasanya berupa motor listrik AC. Motor ini memberikan tenaga untuk menggerakkan carriage melalui gearbox. Dalam operasinya, motor dilengkapi dengan limit switch agar pergerakan Sootblower tidak melebihi batas yang ditentukan. Drive motor harus selalu dalam kondisi baik, karena gangguan seperti overload atau keausan bearing dapat menyebabkan Sootblower tidak ready untuk beroperasi. Motor ini bekerja dengan siklus yang berulang, sehingga kondisi pelumasan dan pendinginan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi overheating.

7. Gearbox



Gambar 3.8 Gearbox

Gearbox pada Sootblower berfungsi sebagai sistem transmisi yang mengubah tenaga putar dari motor menjadi pergerakan translasi carriage dan rotasi lance tube. Jenis gearbox yang digunakan umumnya adalah kombinasi spur-worm gear atau spur gear dengan rasio tertentu, yang menghasilkan torsi besar dengan kecepatan rendah. Gearbox tidak hanya memperbesar torsi, tetapi juga menjaga kestabilan pergerakan lance tube agar tidak tersendat. Kerusakan gearbox biasanya dipicu oleh kurangnya pelumasan, grease yang mengering, atau umur pemakaian yang sudah lama. Apabila gearbox rusak, Sootblower dapat berhenti berfungsi atau mengalami pergerakan tidak normal.

8. Wall Box



Gambar 3.9 Wallbox

Wallbox adalah komponen yang terpasang pada dinding boiler, menjadi jalur masuk-lance tube ke dalam furnace. Wallbox berfungsi sebagai penyekat agar gas panas dari ruang bakar tidak bocor ke luar melalui celah Sootblower. Pada tipe tertentu, wallbox dilengkapi dengan sliding plate untuk mengakomodasi pergeseran akibat ekspansi termal pada dinding boiler maupun defleksi pada lance tube. Untuk boiler dengan tekanan positif, wallbox harus didesain dengan penguatan ekstra agar mampu menahan tekanan gas. Kondisi wallbox yang aus atau tidak rapat dapat menyebabkan kebocoran gas berbahaya ke ruang sekitar.

9. Gland Packing

Gland packing adalah komponen penyekat berbentuk cincin atau lapisan grafit yang dipasang di sekitar lance tube maupun feed tube. Fungsinya adalah mencegah kebocoran uap dari dalam Sootblower saat proses pembersihan berlangsung. Gland packing ditempatkan di stuffing box dan ditekan dengan gland follower atau tuas penekan agar rapat. Karena posisinya terkena gesekan langsung dengan komponen bergerak dan terpapar suhu serta tekanan tinggi, gland packing menjadi salah satu komponen yang paling sering aus. Faktor seperti pemasangan yang kurang rapat, tekanan uap tidak stabil, serta penggunaan material yang tidak sesuai standar OEM dapat mempercepat kerusakan gland packing. Oleh karena itu, inspeksi rutin dan penggantian secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga kerapatan seal .

3.5 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan meliputi beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terhadap proses perawatan serta perbaikan yang dilakukan di lapangan. Adapun metode yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan corrective maintenance pada sootblower di lapangan. Melalui observasi ini, penulis dapat memahami kondisi aktual peralatan, jenis kerusakan yang terjadi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh teknisi.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai teknisi, supervisor, atau engineer yang terlibat dalam kegiatan maintenance. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai penyebab kerusakan, prosedur kerja, serta kendala yang dihadapi selama proses perbaikan sootblower berlangsung.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kerja harian, catatan perawatan, manual peralatan, serta foto-foto kegiatan maintenance. Data ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

4. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur, jurnal, standar, dan referensi teknis terkait sistem sootblower serta konsep corrective maintenance. Tujuannya untuk memberikan landasan teori yang kuat dalam menganalisis hasil pengamatan di lapangan.

3.5.1 Penyebab Kegagalan Sootblower

1. Lance Tube Bengkok atau Patah

Kerusakan berupa shaft bengkok atau patah pada sootblower merupakan salah satu masalah serius yang dapat mengganggu kinerja sistem pembersihan boiler. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gaya puntir berlebih, getaran tinggi, atau ketidaksejajaran (misalignment) antara komponen penggerak dan pipa lance. Selain itu, beban mekanis yang tidak seimbang saat proses rotasi dan tumbukan dengan endapan abu atau benda keras di dalam furnace juga dapat mempercepat terjadinya deformasi pada shaft. Apabila shaft mengalami kebengkokan, maka pergerakan maju-mundur atau rotasi sootblower menjadi tidak stabil, yang berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan kerusakan lanjutan pada bearing, gear, maupun seal. Dalam kasus yang lebih parah, shaft dapat patah dan menyebabkan sootblower gagal beroperasi sepenuhnya. Untuk mencegah kerusakan ini, diperlukan pengecekan alignment secara rutin, pengendalian getaran, serta pelumasan yang tepat agar sistem bekerja dengan lancar dan umur pakai peralatan dapat terjaga.

2. Nozzle Aus dan Erosi

Kerusakan berupa nozzle aus dan erosi pada sootblower merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi akibat paparan terus-menerus dari uap bertekanan tinggi yang mengandung partikel padat seperti abu dan kerak hasil pembakaran. Partikel-partikel ini bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghantam permukaan dalam nozzle, sehingga menyebabkan erosi material dan pelebaran lubang nozzle. Akibatnya, arah semburan uap menjadi tidak terfokus dan tekanan sembur berkurang, yang berimbas pada menurunnya efektivitas pembersihan permukaan pipa boiler. Faktor lain seperti kualitas uap yang tidak bersih, penggunaan material nozzle yang tidak sesuai spesifikasi, serta operasi sootblower di luar batas tekanan yang direkomendasikan, juga mempercepat proses keausan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi uap, penurunan efisiensi pembersihan, dan potensi kerusakan lanjutan pada sistem. Oleh karena itu, inspeksi rutin dan penggantian nozzle secara berkala

sangat diperlukan untuk menjaga performa optimal sootblower dan mencegah gangguan pada operasi boiler.

3. Chain Adjuster

Chain adjuster adalah komponen penting yang berfungsi menjaga ketegangan rantai penggerak sootblower agar tetap stabil selama operasi. Jika chain adjuster mengalami kerusakan, rantai tidak lagi kencang sehingga menimbulkan gejala slip, getaran berlebihan, hingga suara abnormal. Modus kerusakan ini umumnya disebabkan oleh ausnya sprocket, pelumasan yang kurang, atau material chain adjuster yang sudah melewati batas umur pakai. Rantai yang tidak kencang akan membuat carriage bergerak tersendat atau bahkan tidak mampu mendorong lance tube hingga posisi maksimal. Hal ini menyebabkan proses pembersihan tidak optimal dan area tidak terbebas dari deposit jelaga atau abu.

4. Bearing

Bearing pada sootblower berfungsi untuk menopang pergerakan mekanis, baik pada gearbox maupun motor penggerak. Modus kerusakan yang sering terjadi adalah overheat akibat kurangnya pelumasan atau grease yang sudah mengering. Ketika grease tidak mampu lagi mengurangi gesekan, suhu pada bearing meningkat drastis hingga mengakibatkan keausan, bunyi abnormal, bahkan macet. Kondisi overheat juga dapat dipicu oleh umur pemakaian bearing yang sudah lama melewati batas operasionalnya. Akibatnya, pergerakan carriage menjadi tidak stabil dan sootblower gagal melakukan siklus pembersihan dengan sempurna. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bearing dapat menyebabkan kerusakan lanjutan pada shaft dan gearbox, sehingga memperbesar biaya perbaikan.

5. Kebocoran Pada Pipe Lance

Kebocoran pada pipa lance merupakan salah satu bentuk kerusakan yang sering terjadi pada sistem sootblower dan dapat berdampak serius terhadap efisiensi operasi boiler. Kebocoran ini umumnya disebabkan oleh korosi internal dan eksternal, erosi akibat aliran uap bertekanan tinggi yang mengandung partikel

padat, serta tegangan termal berulang akibat perbedaan suhu ekstrem selama proses pemanasan dan pendinginan. Dalam beberapa kasus, retak halus (hairline crack) muncul di area sambungan las atau ujung pipa akibat kelelahan material (fatigue) setelah penggunaan jangka panjang. Kondisi kebocoran menyebabkan tekanan uap menurun, sehingga daya sembur sootblower menjadi lemah dan tidak mampu membersihkan permukaan pipa boiler secara optimal. Selain itu, uap yang bocor juga dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi operator serta mempercepat kerusakan pada komponen di sekitarnya.

6. Gland Packing

Kerusakan gland packing pada sootblower umumnya terjadi akibat ausnya material penyekat setelah digunakan dalam jangka waktu lama, dan karena pemasangan yang kurang rapat. Gland packing yang aus tidak lagi mampu menahan tekanan uap secara optimal, sehingga menyebabkan kebocoran uap panas di sekitar poppet valve maupun feed tube. Kondisi ini sangat berbahaya, karena selain menurunkan tekanan efektif untuk proses pembersihan, uap yang bocor juga bisa menimbulkan risiko keselamatan bagi pekerja di sekitar area sootblower. Faktor lain yang mempercepat kerusakan gland packing adalah kualitas material yang tidak sesuai standar OEM serta tekanan uap yang berfluktuasi. Apabila kebocoran dibiarkan, kerusakan bisa merambat ke komponen lain seperti feed tube dan lance tube akibat erosi dan korosi dari uap panas.

3.5.2 Corrective Maintenance Pada Sootblower

Corrective maintenance adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan pada mesin atau peralatan untuk mengembalikannya ke kondisi semula yang dapat beroperasi kembali. Pemeliharaan ini seringkali bersifat darurat dan tidak terjadwal, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sistem yang telah berhenti atau tidak beroperasi dengan normal. Dalam case sootblower, kegiatan corrective maintenance dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Persiapan dan Keamanan Kerja

Persiapan dan Keamanan Kerja merupakan tahap awal penting dalam pelaksanaan corrective maintenance sootblower untuk menjamin keselamatan dan kelancaran pekerjaan. Sebelum perbaikan dimulai, dilakukan koordinasi dengan tim operasi untuk shutdown sootblower, mengisolasi energi (LOTO), dan memastikan sistem bebas tekanan. Teknisi wajib memakai APD lengkap seperti sarung tangan tahan panas, pelindung wajah, dan sepatu safety. Area kerja dibersihkan dari kotoran atau abu, serta alat dan suku cadang seperti gland packing dan gasket baru disiapkan. Langkah ini memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai prosedur keselamatan kerja.

2. Inspeksi Awal dan Identifikasi Kerusakan

bertujuan memastikan sumber dan tingkat kerusakan pada sootblower sebelum perbaikan dilakukan. Pemeriksaan mencakup komponen utama seperti gland packing, nozzle, pipa lance, shaft, dan motor penggerak untuk mendeteksi kebocoran, keausan, korosi, atau retakan. Selain pemeriksaan visual, dilakukan juga pengamatan tekanan, suara, dan getaran untuk menemukan indikasi gangguan. Hasil temuan dicatat sebagai dasar penentuan tindakan korektif yang tepat dan efisien.

3. Pelaksanaan Tindakan Corrective Maintenance

dilakukan dengan membongkar dan mengganti komponen rusak seperti gland packing, nozzle, atau pipa lance sesuai prosedur. Area kerja dibersihkan dari abu dan kerak sebelum pemasangan komponen baru. Penyetelan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keselarasan dan mencegah kebocoran. Setelah perakitan, seluruh sambungan diperiksa ulang agar sootblower dapat beroperasi kembali dengan aman dan optimal.

4. Pengujian dan Verifikasi

dilakukan setelah perbaikan untuk memastikan sootblower berfungsi normal. Tahap ini meliputi uji tekanan uap dan uji operasi guna mendeteksi kebocoran, getaran, atau suara abnormal. Jika semua parameter normal, sootblower dinyatakan siap beroperasi dengan aman dan efisien.

5. Dokumentasi dan Pelaporan

dilakukan setelah perbaikan untuk mencatat jenis kerusakan, tindakan perbaikan, dan hasil pengujian dalam log maintenance. Data ini menjadi referensi evaluasi dan perencanaan preventive maintenance, sehingga mendukung keandalan dan efisiensi operasi sootblower.

6. Tindak Lanjut Pencegahan

untuk mencegah kerusakan berulang pada sootblower melalui inspeksi rutin, pelumasan, dan penyetelan gland packing. Data hasil perbaikan digunakan untuk meningkatkan preventive maintenance, sehingga sootblower tetap stabil, efisien, dan andal.

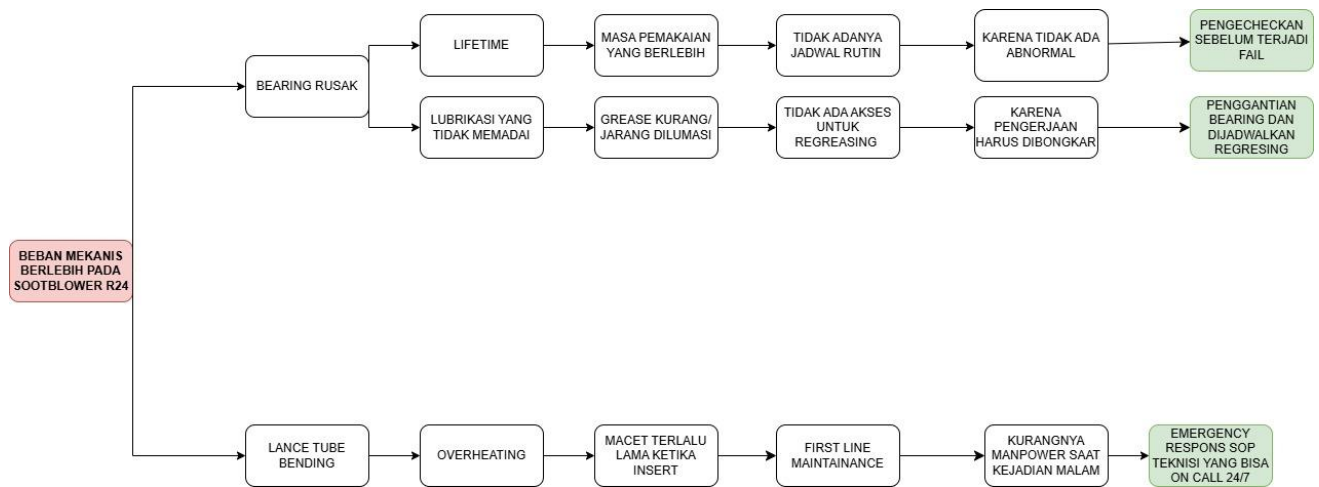
3.6 Kendala Kerja dan Pemecahannya

Selama proses operasi coal feeder, dengan fokus pada studi kasus Bearing Lance Tube dan Feed Tube pada Helical Sootblower di PLTU Paiton 9, dibahas berbagai kendala kerja serta upaya pemecahannya, khususnya terkait kerusakan Bearing dan dampaknya terhadap kinerja Sootblower.

3.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus teknik (engineering case study). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mesin mengalami trip dikarenakan arus (ampere) yang overload, Merupakan kejadian nyata di lapangan yang membutuhkan analisis mendalam dari sisi mekanikal, operasional, dan manajerial perawatan. Studi kasus teknik memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung sistem yang rusak, menganalisis penyebabnya menggunakan metode teknis seperti Root Cause Problem Solving (RCPS), serta menguji hasil perbaikan melalui pengukuran performa sootblower setelah dilakukan tindakan corrective maintenance. Pendekatan ini juga bersifat aplikatif, di mana hasilnya dapat langsung diterapkan pada kegiatan operasional di unit pembangkit. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan penjelasan ilmiah mengenai penyebab kerusakan, tetapi juga memberikan solusi nyata yang dapat meningkatkan

keandalan (reliability) dan efisiensi peralatan di lapangan. Berikut adalah hasil analisis menggunakan metode RCPS



Gambar 3.10 Hasil Analisis RCPS

3.6.2 Pelaksanaan Corrective Maintance



Gambar 3.11 Pelaksanaan Perbaikan

Pada saat Sootblower R24 beroperasi, tim operator menemukan bahwa lance tube mengalami stuck dan tidak bisa di retract akibat nya arus motor mengalami overload dan membunyikan alarm sehingga terbitlah WO428953 untuk menangani permasalahan tersebut. Kondisi alarm dikarenakan overload arus ini berpotensi menimbulkan kerugian signifikan terhadap performa dan keandalan Sootblower. Terjadinya alarm overload ini dapat menurunkan efesiensi dikarenakan sootblower tidak bisa beroperasi yang seharusnya digunakan untuk pembersihan jelaga atau abu yang menempel pada pipa-pipa pada boiler.

terjadinya alarm overload arus pada sootblower dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi bearing yang sudah melewati batas umur pemakaian. Setelah digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kemampuan bearing untuk bekerja dengan stabil menurun, sehingga

bagian dalam bearing mulai aus dan tidak lagi mampu menopang putaran poros dengan baik. Hal ini membuat gesekan meningkat dan menyebabkan motor harus bekerja lebih berat.

Selain itu, kegagalan lubrikasi pada bearing juga berperan besar dalam memicu alarm overload. Pelumasan yang tidak memadai atau grease yang sudah menurun kualitasnya membuat permukaan bearing tidak terlindungi dengan baik. Akibatnya, gesekan antar komponen logam meningkat tajam, suhu bearing naik, dan beban putar pada poros bertambah. Kondisi ini mendorong kenaikan arus listrik pada motor sootblower hingga akhirnya memicu alarm overload. Jika masalah ini tidak segera ditangani, performa sistem akan menurun, risiko kerusakan komponen lain semakin besar, dan keselamatan kerja dapat terpengaruh.

Ada beberapa faktor terjadinya alarm overload arus mungkin terjadi akibat kerusakan bearing yang membuat lance tube tidak bisa di retract, sehingga beban putar meningkat dan mengakibatkan arus listrik motor naik di atas batas normal. Kondisi ini diperparah oleh bearing yang telah melewati masa pakainya, di mana pelumasan sudah berkurang dan pergerakan elemen di dalamnya tidak lagi optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, tim maintenance melakukan pembongkaran untuk memasang gland packin baru agar gaya tekan terhadap poros menjadi ideal, kemudian mengganti bearing feed tube dan lance tube dengan unit baru untuk mengembalikan kelancaran rotasi poros. Setelah proses perakitan kembali, dilakukan uji fungsi untuk memastikan arus motor berada dalam batas aman, putaran poros stabil, serta alarm overload arus tidak muncul kembali.

3.6.3 Analisis Akar Masalah

Mechanical overload terjadi pada sootblower R24 terjadi akibat kerusakan Bearing di saat lance tube sedang insert yang dimana menyebabkan lance tube stuck saat sedang beroperasi yang dimana saat stuck membuat lance tube mengalami bending. Berdasarkan hasil inspeksi serta analisis teknis yang dilakukan, ditemukan bahwa kerusakan bearing disebabkan oleh beberapa faktor yang berdiri sendiri, namun saling memperkuat satu sama lain.

Salah satu faktor terjadinya kerusakan bearing adalah karena bearing tersebut sudah melewati masa pakai yang direkomendasikan. Setelah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, performa bearing menurun dan tidak lagi mampu menahan beban kerja dengan baik. Kondisi ini terlihat dari mulai munculnya kerusakan pada permukaan bearing serta meningkatnya ketidakstabilan putaran. Ketika kemampuan bearing melemah, gesekan pada sistem meningkat dan pergerakan shaft menjadi lebih berat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan beban mekanis berlebih pada sistem. Selain itu, bearing tidak diganti tepat waktu karena tidak adanya jadwal rutin yang dikarenakan tidak adanya upnormal, sehingga bearing tetap digunakan meskipun umurnya sudah melewati batas ideal.

Faktor yang lain dikarenakan kerusakan bearing diperparah oleh pelumasan yang kurang. Karena tidak ada nya akses titik grease yang membuat pemberian grease harus di bongkar, sehingga proses pemberian grease sangat terbatas. Seiring



Gambar 3.12 Bearing Rusak

waktu, grease di dalam bearing berkurang kualitasnya dan tidak lagi mampu melumasi bagian dalam dengan baik. Tanpa pelumasan yang cukup, terjadi gesekan langsung antar komponen logam, menyebabkan panas, keausan cepat, dan akhirnya memperberat beban mesin saat melakukan insert.

Lalu ada faktor dari sisi lance tube adalah bending , bending terjadi karena lance tube mengalami overheating akibat kondisi stuck yang berlangsung terlalu lama. Ketika lance tube tidak dapat bergerak sebagaimana mestinya, gesekan meningkat dan panas terkumpul di area tersebut. Panas berlebih ini membuat material lance tube melemah dan lebih mudah berubah bentuk. Dalam kondisi seperti ini, tekanan kecil sekalipun dapat menyebabkan lance tube melengkung.

Kombinasi dari kerusakan pada Bearing karena stuck dan lance tube yang bending pakai menjadi penyebab utama terjadinya bending pada lance tube dan munculnya kondisi mechanical overload pada Sootblower R24.

3.6.4 Corecctive Action

Berdasarkan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh pekerja mekanik, dilakukan serangkaian tindakan perbaikan (corrective action) untuk memulihkan kondisi sootblower dan mencegah kerusakan berulang. Tahapan corrective maintenance yang dilakukan antara lain:

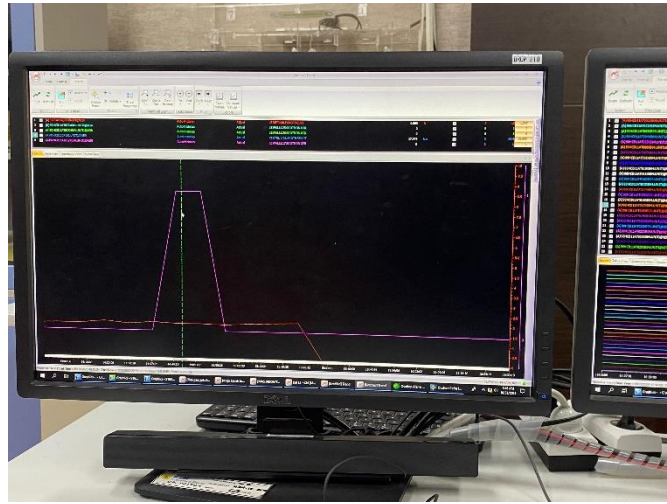
1. Melakukan Corrective Maintance bearing 6024 – 2Z FAG lance tube dan bearing feed tube
2. Melakukan lubrikasi yang menyeluruh pada bearing dan komponen lain yang semisal nya kurang
3. Mengganti gland packing yang dengan yang baru
4. Melakukan pembersihan kerak pada komponen-komponen di sootblower



Gambar 3.13 Penggantian Bearing

3.6.5 Verifikasi Hasil Perbaikan

Setelah dilakukan tindakan korektif, arus overload pada Sootblower R24 telah teratasi dan sistem beroperasi normal tanpa indikasi akan mengalami kerusakan lagi. Pemantauan selama satu minggu menunjukkan kondisi stabil dengan arus terjaga sesuai standar operasi.



Gambar 3.14 Data Running Sesudah Perbaikan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Divisi Maintenance Mesin 1 Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman nyata bagi penulis mengenai sistem kerja PLTU dan pentingnya pemeliharaan mekanis dalam menjaga keandalan operasi pembangkit. Melalui pendampingan teknisi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan maintenance, penulis memahami bagaimana sootblower berperan besar dalam menjaga efisiensi perpindahan panas pada boiler serta bagaimana gangguan kecil pada komponen mekanis dapat menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap performa unit.

Kasus kerusakan sootblower R24 yang dianalisis dalam laporan ini menunjukkan bahwa alarm overload arus yang terjadi berawal dari kerusakan pada bearing yang sudah melewati umur pakai dan mengalami penurunan performa. Kondisi pelumasan yang tidak lagi optimal menyebabkan gesekan meningkat, sehingga pergerakan lance tube menjadi tersendat dan akhirnya membuat lance tube mengalami bending karena panas dan beban mekanis berlebih. Situasi ini menimbulkan peningkatan arus motor hingga melewati batas aman dan memicu alarm overload. Permasalahan tersebut diperparah dengan tidak adanya rekomendasi penggantian bearing secara berkala, sehingga komponen tetap digunakan walaupun kondisinya sudah tidak ideal.

Tindakan corrective maintenance yang dilakukan berhasil mengembalikan fungsi sootblower seperti semula. Penggantian bearing, penggantian gland packing, pembersihan komponen, dan pelumasan ulang membuat sistem dapat beroperasi kembali secara normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sootblower berjalan stabil, arus motor kembali berada dalam rentang aman, dan proses pembersihan boiler dapat dilakukan tanpa hambatan.

Dari keseluruhan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sootblower memerlukan perhatian yang konsisten, terutama pada komponen yang berputar seperti bearing dan komponen penyekat seperti gland packing. Keterlambatan penggantian atau

kurangnya pelumasan dapat menyebabkan gangguan signifikan yang bukan hanya merusak sootblower, tetapi juga dapat menurunkan performa boiler dan efisiensi pembangkit secara keseluruhan. Preventive maintenance yang terjadwal, inspeksi rutin, serta dokumentasi kondisi aktual peralatan menjadi kunci dalam mencegah kerusakan berulang.

Laporan ini menegaskan bahwa kegiatan PKL tidak hanya memberikan pengalaman lapangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis teknis penulis dalam mengidentifikasi akar masalah dan menentukan tindakan perbaikan yang tepat pada sistem mekanis di PLTU. Laporan ini diadaptasi dari dokumen asli PKL.

4.2 Saran

Agar keandalan sistem dan umur teknis sootblower dapat terjaga dalam jangka panjang, beberapa rekomendasi teknis dan manajerial dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi rutin bearing, termasuk pengecekan pelumasan, getaran, dan kondisi fisik.
2. Mengganti lance tube yang sudah mengalami bending atau kelelahan material agar rotasi dan semburan tetap presisi.
3. Melaksanakan preventive maintenance terstruktur untuk sootblower, tidak hanya mengandalkan corrective maintenance.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Jurusan and T. Mesin, "PANDUAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI ATAU PRAKTEK KERJA LAPANGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 2016."
- [2] Manual Book CLAYDE BERGEMAN HELICAL SOOTBLOWER
- [3] Manual Book INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION MAINTANANCE HELICAL SOOTBLOWER

LAMPIRAN



**CATATAN KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA**

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf Pembimbing
1	3/8/25	Adjust belt coal feeder D	f
2	4/8/25	Identifikasi SB L26	f
3	5/8/25	PM all LO Mill	f
4	6/8/25	Penormalan inlet slide gate coal feeder E	f
5	7/8/25	PM valve Aux steam header	f
6	10/8/25	PM	f
7	11/8/25	PENGELASAN KEBOCORAN PADA COAL PIPE TO A LAYER A2 BURNER	f
8	12/8/25	PM	f
9	13/8/25	PENGELASAN KEBOCORAN PADA COAL PIPE TO A LAYER A3 BURNER	f
10	14/8/25	PM	f
11	17/8/25	Penggantian couplig pomp LO Pump Mill B2	f
12	18/8/25	PENGGANTAIN VALVE PADA GLOBE VALVE ON COOLING WATER	f
13	19/8/25	PENGGANTIAN PIPA PADA REUSED WATER PUMP A DISCHARGE PIPE	f
14	20/8/25	INTERNAL CHECK PADA COAL MILL C	f
15	21/8/25	Penggantian stem cover seal air Mill C	f
16	22/8/25	PENGGANTIAN BEARING SUPPORT LANCE TUBE & FEED TUBE PADA HELICAL SOOTBLOWER L26	f
17	25/8/25	Identifikasi IAC 1	f
18	26/8/25	PENGGANTIAN PACKING MANHOLE SCRAPER PADA COAL MILL B	f
19	27/8/25	PENGELASAN KEBOCORAN PIPA PADA LINE DISCHARGE REUSED PUMP B	f

20	28/8/25	Identifikasi SB L17 Alarm Overload	4
21	29/8/25	Identifikasi Pressure udara IAC#1, drop	4
22	1/9/25	Identifikasi Check valve dan Isolation Valve IAC#2 indikasi Leaksthrough	4
23	2/9/25	PENGgantian SEAL PISTON PADA COAL MILL D NO. 4 DISCHARGE DAMPER	4
24	3/9/25	INTERNAL CHECK PADA COAL MILL D	4
25	4/9/25	Penambalan inlet coal pipe Mill D	4
26	5/9/25	PENGgantian COVER BEARING SUPPORT GEARBOX PADA HELICAL SOOTBLOWER R25	4
27	8/9/25	Cleaning filter Flame Cooling A dan B	4
28	9/9/25	Penggantian bearing helical SB L25	4
29	10/9/25	Identifikasi Check valve dan Isolation Valve IAC#2 indikasi Leaksthrough	4
30	11/9/25	PENGgantian SEAL PISTON PADA COAL MILL D NO. 4 DISCHARGE DAMPER	4
31	12/9/25	PENGgantian COVER BEARING SUPPORT GEARBOX PADA HELICAL SOOTBLOWER R25	4
32	15/9/25	Cleaning filter Flame Cooling A dan B	4
33	16/9/25	Support/Hanger Line sootblower antara Sootblower B15 dan B16 mau lepas	4
34	17/9/25	Top up oli LO Mill F	4
35	18/9/25	PM Coal feeder, LO Mill	4
36	19/9/25	PM SB L&R A B C D	4
37	22/9/25	Internal cek Mill B	4
38	23/9/25	Terdapat Kebocoran pada Inlet Mill B	4
39	24/9/25	Identifikasi Line Elbow inerting Before Valve to Mill B bocor	4
40	25/9/25	perbaiki pump A & B lube oil mill E	4

41	26/9/25	proses purifire LO Mill E	+
42	29/9/25	internal check Mill A	+
43	30/9/25	Penambalan kebocoran pada coal pipe B#4	+
44	1/10/25	Pembongkaran pinion gearbox Mill spare	+
45	2/10/25	top up mill E	+
46	3/10/25	Identifikasi SAC 3	+
47	6/10/25	Penggantian gland packing lance tube SB L26	+
48	7/10/25	Penggantian venting valve poppet SB L24	+
49	8/10/25	Inspeksi noise Mill D	+
50	9/10/25	Inspeksi pressure drop LO Mill F	+
51	10/10/25	PM	+
52	13/10/25	Lube Oil Motor ID Fan A Pump B Pressure tidak naik	+
53	14/10/25	Identifikasi SB no. 24	+
54	15/10/25	Internal cek Mill D	+
55	16/10/25	Penggantian belt coal feeder D	+
56	17/10/25	Penggantian scrapper Mill D	+
57	20/10/25	Penggantian oil seal drive pully CF D	+
58	21/10/25	PENORMALAN COAL FEEDER E INLET DAMPER	+
59	22/10/25	PENAMBALAN KEBOCORAN PADA COAL FEEDER E OUTLET PIPE	+
60	23/10/25	INTERNAL CHECK PADA COAL MILL E	+
61	24/10/25	Rembesan pada valve supply lube oil motor PA fan A	+
62	27/10/25	Lock pin hanger windbox sisi barat tidak ada 4 titik	+
63	28/10/25	Penambalan belt feeder A	+
64	29/10/25	Internal cek mill C	+

65	30/10/25	Penggantian packing manhole scraper sisi barat dan timur	f
66	31/10/25	Penggantian packing manhole scraper mill A sisi timur	f
67	3/11/25	top up oli mill E	f
68	4/11/25	PENGENCANGAN BAUT PENEKAN GLAND PACKING PADA DISCHARGE BCWP B	f
69	5/11/25	PENGGANTIAN VENT VALVE LONG RETRACTABLE SB R2	f
70	6/11/25	PENGGANTIAN VENT VALVE PADA HELICAL SB R24	f
71	7/11/25	PENGGANTIAN O-RING INLET 1ST STAGE PADA OIL FREE SCREW TYPE SERVICE AIR COMPRESSOR NO. 1	f
72	10/11/25	PM	f
73	11/11/25	PENAMBAHAN OLI PADA LUBE OIL TANK BFPT B	f
74	12/11/25	PEMBONGKARAN MANHOLE ATAS ACID STORAGE TANK	f
75	13/11/25	PENGGANTIAN VALVE OVERFLOW MIXBED CPP	f
76	14/11	Internal cek Mill D	f
77	17/11	Pengelasan kebocoran coal pipe to D2 Burner	f
78	18/11	Perbaikan slide gate inlet CF D tidak bisa full close	f
79	19/11	PENGGANTIAN BEARING GEARBOX EX COAL MILL E REPAIR KE-1 (E1)	f
80	20/11	PENGGANTIAN GASKET PADA FLANGE LINE RETURN TO CIP TANK	f
81	21/11	RE-TIGHTENING BAUT PADA FLANGE INLET MEMBRANE SWRO A	f
82	24/11	Perbaikan valve CIP UF A	f
83	25/11	Cleaning MAC B	f
84	26/11	Penggantian Adaptor Outlet Membran SWRO A no.46 Bocor	f
85	27/11	Chlorine tank A bocor	f

86	28/11	PM	4

Pembimbing Industri

PT PLN
UNIT
PEMBANGKITAN
PAITON
M. FARRA H. Pami H.

Mahasiswa

(.. Ahmed Ismail Yahr ..)

